

PRODUZIONI ANIMALI – Volume II
Anatomia Comparata, Evoluzione, Domesticazione ed Allevamento dei Mammiferi
I Edizione

Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna di Asti
A.S. 2026-27

Novembre 2026

INDICE

6. L'ALLEVAMENTO	Pag. 3
6.1 L'allevamento del bovino da carne	» 3
6.1.1 Il processo della macellazione	» 3
☒ APPROFONDIMENTO 6.1 LA MACELLAZIONE COME SACRIFICIO ALLA DIVINITÀ	» 7
6.1.2 Aspetti morfologici ed anatomici	» 8
6.1.3 Categorie di bovini da macello	» 10
☒ APPROFONDIMENTO 6.2 LA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE	» 16
☒ APPROFONDIMENTO 6.3 GLI EFFETTI DELLA CASTRAZIONE	» 19
6.1.4 L'ingrasso del vitellone	» 20
☒ APPROFONDIMENTO 6.4 I FABBISOGNI NUTRITIVI	» 24
☒ APPROFONDIMENTO 6.5 LA DIGESTIONE DEI GRASSI E LE LIPOPROTEINE	» 28
☒ APPROFONDIMENTO 6.6 IL TESSUTO ADIPOSO	» 31
☒ APPROFONDIMENTO 6.7	
È POSSIBILE PRODURRE CARNE DI PIEMONTESE CON IL METODO BIOLOGICO?	» 33
6.1.5 L'incrocio	» 36
6.1.6 Sistemi di allevamento delle fattrici.....	» 37
6.1.7 Il miglioramento genetico della razza bovina Piemontese.....	» 39
☒ APPROFONDIMENTO 6.8 LA CASCINA DI STEFANO RIVOIRA.....	»
☒ APPROFONDIMENTO 6.9 I VICHINGHI IN GROENLANDIA.....	»
6.2 Il bisonte americano.....	»
6.3 Il bue muschiato e gli altri animali da lana.....	»
6.4 La renna.....	»
6.5 La capra.....	»
6.6 La pecora.....	»
6.7 Il suino.....	»

6. L'ALLEVAMENTO

6.1 L'allevamento del bovino da carne

6.1.1 Il processo della macellazione

Sottoposti alla selezione artificiale, i bovini primitivi andarono incontro a significativi cambiamenti morfologici, che favorirono un crescente sviluppo del treno posteriore del corpo a scapito di quello anteriore (Figura 6.1).

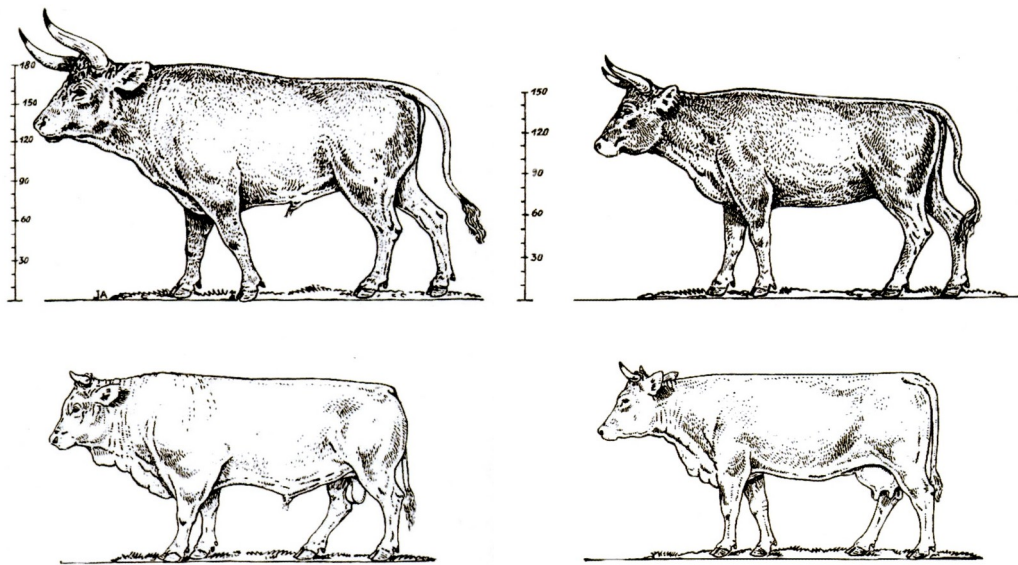


Figura 6.1 Differenze morfologiche fra l'uro (*sopra*) ed il bovino domestico (*sotto*). Da Frisch, 2010.

I nostri lontani antenati erano consapevoli del fatto che la coscia, la groppa, i lombi e il dorso (Figura 6.2), ossia la quasi totalità del quarto posteriore degli animali che essi cacciavano da migliaia di anni erano costituiti da muscoli molto spessi, magri, con carne tenera e gustosa, che cuoceva rapidamente; la gamba e la spalla, invece, forniscono muscoli di dimensioni minori, con carne un po' più dura con depositi adiposi di più difficile asportazione, caratteristiche possedute anche dal torace e dal collo, che sono costituiti da un insieme di muscoli di piccole dimensioni, interconnessi, ricchi di collagene (la «vena» dura in cui decorrono i vasi sanguigni ed i nervi) e di tendini.

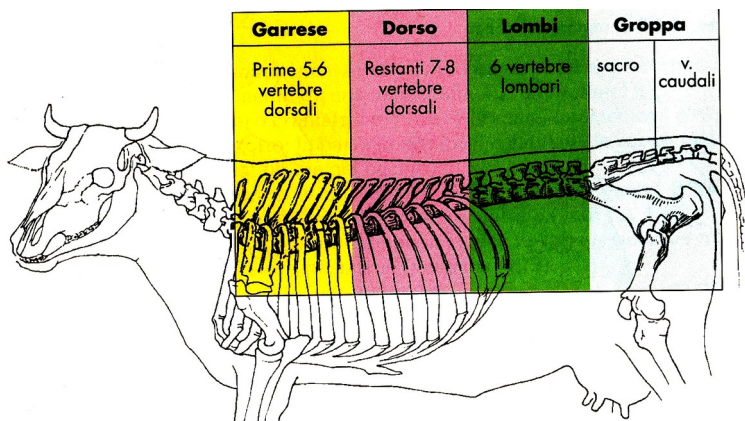


Figura 6.2 Le regioni superficiali del tronco di un bovino.

Subito dopo essere stato ucciso, un animale dev'essere dissanguato, come ben sa qualsiasi cacciatore. Il *dissanguamento* è, infatti, una delle fasi della **macellazione** (Figura 6.3) e, ad eccezione di un selvatico ucciso durante una battuta di caccia, è la causa del decesso.

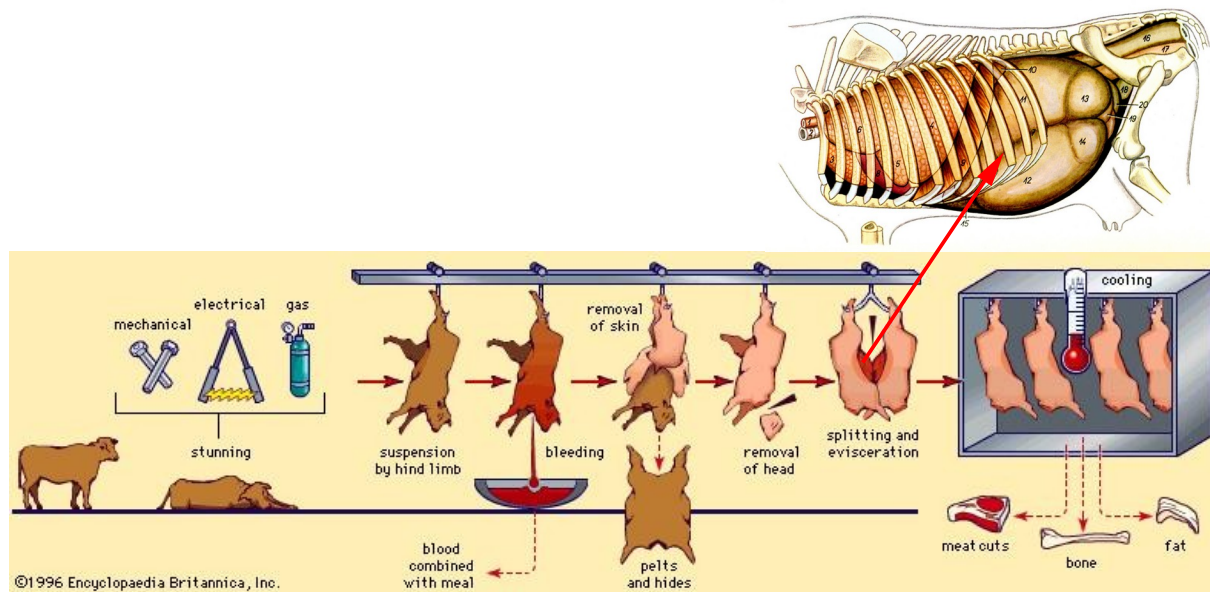


Figura 6.3 Il processo della macellazione. Da Popesko, 1980.

All'arrivo degli animali al macello, il *veterinario ispettore*, un funzionario statale dipendente del Ministero della Salute, inquadrato nel Dipartimento di Prevenzione dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per territorio, prima ancora che questi vengano scaricati, effettua i controlli della documentazione di accompagnamento degli animali stessi previsti dalla legge:

- **documento di identificazione** (*passaporto*), in cui, per ogni soggetto, dev'essere riportato il numero di matricola corrispondente a quello stampato sulla marca auricolare, l'allevamento di provenienza e i dati anagrafici;
- **registrazione degli eventuali trattamenti farmacologici** a cui l'animale è stato sottoposto, nel caso in cui siano passati meno di 90 giorni dalla fine dell'ultima terapia: in questo caso, il veterinario verifica il rispetto dei *tempi di sospensione* dei farmaci somministrati, ossia del numero minimo di giorni che devono essere trascorsi dopo la fine di ogni trattamento.

Affinché possano essere macellati, gli animali devono essere in buone condizioni di salute.

Il processo della macellazione si articola in diverse fasi.

- **Stordimento.** Negli erbivori di grossa taglia, lo stordimento viene effettuato meccanicamente, mediante la cosiddetta *pistola a proiettile captivo*: posizionandone la canna al centro della regione frontale, dove lo spessore dell'osso frontale è minimo (Figura 6.4 A), un cono in acciaio penetrerà nel cranio fino a raggiungere la superficie del cervello. La lesione conseguente della corteccia cerebrale provoca una forte depressione del Sistema Nervoso Centrale (SNC), con conseguente interruzione della percezione degli stimoli termici, tattili e dolorifici e perdita di coscienza. L'animale, quindi, cade a terra.
- **Dissanguamento.** Per favorire il deflusso del sangue, l'animale dev'essere appeso a testa in giù; dopo aver agganciato un tendine di Achille, il bovino viene sollevato tramite un argano fino all'altezza di 3÷4 m; quindi si assicura anche l'altro arto e si procede al taglio della testa, che comporta la recisione dei grossi vasi del collo (*arteria carotide e vena giugulare*). Si noti che la testa non è una vera e propria **tara di macellazione**, ossia uno scarto, poiché contiene alcune parti edibili (la lingua e la *testina*, secondo la tradizione piemontese). Il sangue viene raccolto in una vasca che si trova sotto il pavimento, affinché possa essere correttamente smaltito¹.
- **Scuoimento.** La rimozione della pelle del bovino, destinata alle concerie (*cuoio*), viene effettuata meccanicamente: è necessario praticare un taglio in corrispondenza dell'inguine (la faccia interna della coscia in prossimità del tronco) per agganciare un lembo sollevato di cute ad un tirante. I due tiranti, uno per lato, vengono quindi messi in tensione da un apposito macchinario che esercita una forza costante dall'alto verso il basso, staccando la pelle dai tessuti sottostanti.
- **Eviscerazione.** Consiste nella rimozione degli organi interni del corpo, tutti ad eccezione dei reni che, per tradizione, vengono lasciati dove si trovano cosicché ciascuno di essi accompagnerà una mezzena (Figura 6.4 B). In particolare, i vari tratti del tubo digerente, ad eccezione dei prestomaci, che costituiscono la *trippa*, e dell'apparato uro-genitale, vengono distrutti. Possono essere destinati al libero consumo, invece, alcuni organi parenchimatosi interni toracici (cuore, polmoni) ed addominali (fegato, reni, milza) i quali, insieme alla trachea ed al pancreas, formano la cosiddetta **corata**. Questi organi, subito dopo la loro rimozione dalla carcassa, vengono appesi ad un gancio affinché il veterinario ispettore ne possa esaminare la superficie esterna (e l'aspetto interno, dopo aver praticato opportuni tagli o, nel caso del cuore, dopo averlo aperto), per escludere che tali visceri siano interessati da processi patologici che potrebbero comportare un rischio per la salute umana.
- **Sezionamento.** La carcassa viene sezionata, lungo il piano sagittale mediano, in due metà laterali simmetriche dette mezzene.
- **Refrigerazione e stoccaggio**, in celle frigorifere alla temperatura di ~ 4°C.

¹ Nella macellazione domestica del suino il sangue, invece, viene mescolato con una certa quantità di carne e di grasso per produrre un insaccato, il *sanguinaccio*.

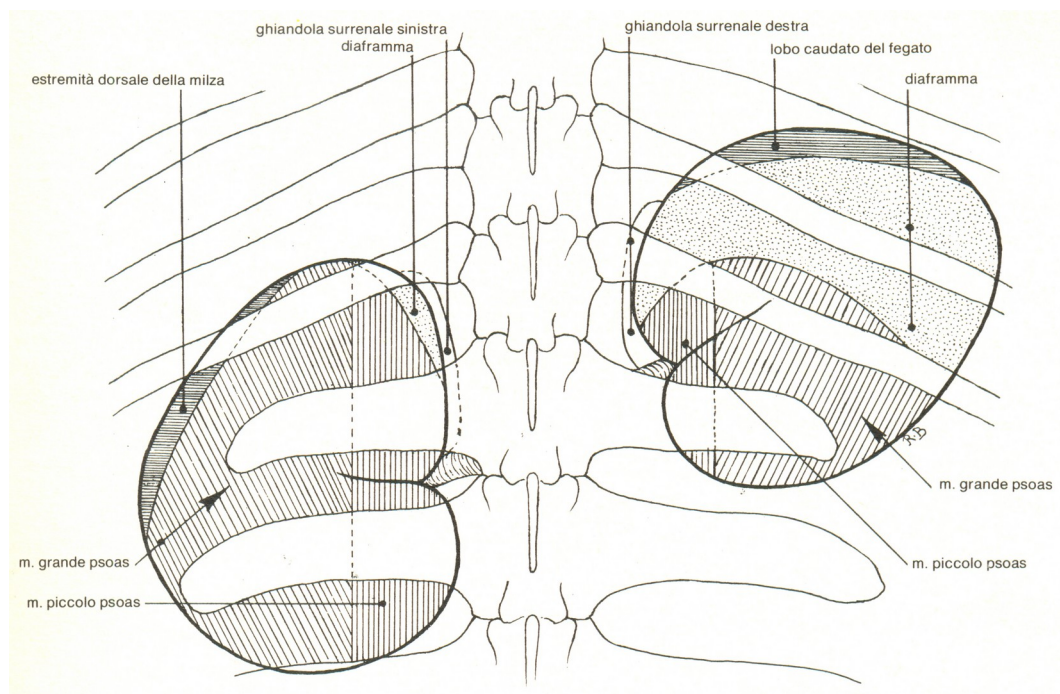
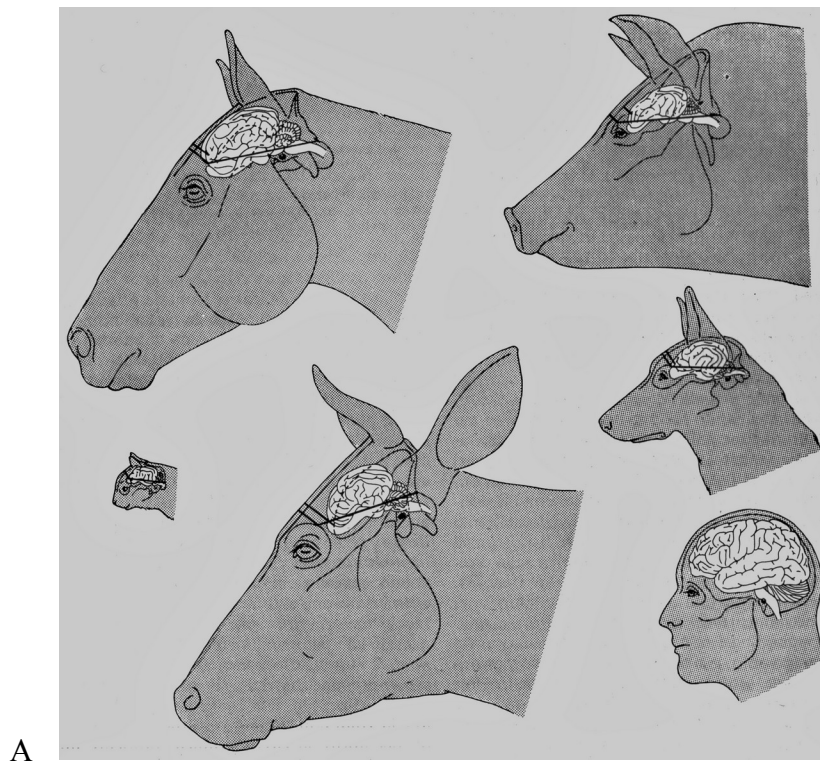


Figura 6.4 A) Nei Mammiferi domestici l'encefalo occupa una piccola porzione della testa. B) I reni si trovano nella regione sottolombare craniale; la figura illustra i rapporti anatomici della faccia dorsale dei reni nel cavallo. Da Nickel *et al.*, 1988; Barone, 1983.

☑ APPROFONDIMENTO 6.1 LA MACELLAZIONE COME SACRIFICIO ALLA DIVINITÀ

Fin dal Paleolitico, all'uccisione di animali selvatici durante le battute di caccia fu attribuito un significato rituale: invocando il perdono dell'anima della preda appena abbattuta, a cui era stato chiesto di sacrificarsi per permettere la sopravvivenza del cacciatore, si rendeva accettabile, sul piano emotivo e spirituale, la distruzione della vita dell'animale stesso. Non c'era, infatti, una chiara distinzione fra la comunità umana ed il resto della Biosfera ma ci si sentiva parte integrante di una rete di forme viventi, tutti i nodi della quale avevano significato. Con l'inizio dell'allevamento degli animali domestici le cose non cambiarono molto: la macellazione viene vista come sacrificio agli dei, o all'unico Dio nelle religioni monoteistiche (*ecatombe*: sacrificio di cento bovini nelle antiche civiltà agrarie, dalla Grecia all'India). I popoli che parlavano l'idioma Protoindoeuropeo² erano agricoltori e pastori che coltivavano il frumento ed allevavano pecore e bovini, raccoglievano il miele d'api, usavano carri per gli spostamenti, filavano e tessevano indumenti in lana, aravano i campi e sacrificavano pecore, bovini e cavalli agli dei del cielo, per ingraziarsene i favori. Nello scambio reciproco di doni e favori fra uomini e dei, gli umani offrivano una parte delle loro mandrie attraverso il sacrificio, che veniva accompagnato da versi di preghiera; gli dei, in cambio, fornivano la propria protezione dalle malattie e dalla cattiva sorte, e benedicevano gli esseri umani concedendo loro potenza e prosperità. I capi comparvero per la prima volta nella documentazione archeologica delle steppe ponto-caspiche quando i bovini, le pecore e le capre domestiche divennero ampiamente diffuse, dopo il 5200-5000 a.C. I capi più anziani portavano mazze ed i loro funerali erano accompagnati dal sacrificio di pecore, capre, bovini e cavalli, la carne e le ossa dei quali venivano distribuiti a coloro che partecipavano alla cerimonia funebre, cosicché solo le parti distali degli arti e, occasionalmente, il cranio, eventualmente attaccato alla pelle, rimanevano simbolicamente nella tomba (Anthony, 2008).

Secondo le spiritualità islamica ed ebraica, la macellazione continua a rivestire un significato religioso: proprio per tenerne conto, le norme in vigore nell'Unione Europea prevedono, in questi casi, deroghe all'obbligo dello stordimento.



2 Il **Proto-Indo-Europeo** è una lingua che si parlava nelle steppe a nord del Mar Nero e del Mar Caspio, tra i Carpazi e gli Urali, fino al ~ 2500 a.C., e che è stata ricostruita attraverso la comparazione delle lingue indoeuropee (italico, celtico, germanico, slavo, baltico, greco, armeno, anatolico, tocharico, iranico ed indico) le quali, in seguito alla loro somiglianza lessicale e sintattica, si ritiene abbiano una radice comune.

6.1.2 Aspetti morfologici ed anatomici

Dal punto di vista morfologico, i bovini da carne, così come gli altri Mammiferi domestici allevati per lo stesso scopo, sono caratterizzati da una *testa sproporzionalmente piccola* e da un *profilo rettangolare del tronco*³ (Figura 6.5).

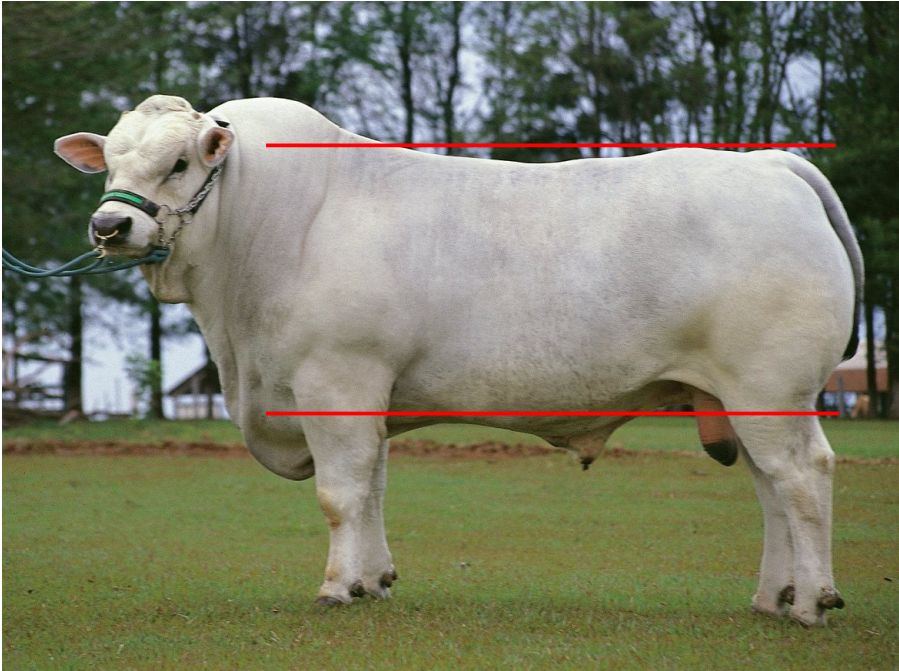


Figura 6.5 Toro di razza Marchigiana: si notino le ridotte dimensioni della testa ed il profilo rettangolare del tronco.

Tutto ciò non è casuale ma è il risultato di millenni di selezione artificiale, che, nei bovini da carne, è mirata a massimizzare la **resa al macello**, ossia il rapporto fra il peso delle mezzene ed il peso vivo, da cui dipende l'utile dell'impianto di macellazione, riducendo l'incidenza delle tare di macellazione, ossia la percentuale che ciascuna di esse rappresenta del peso vivo medesimo.

Le tare di macellazione sono le seguenti parti anatomiche:

- sangue: 5÷8 % di pvl (peso vivo lordo);
- pelle: 6÷15 % di pvl (venduta alle concerie);
- testa: 2÷3 % di pvl;
- estremità distali degli arti: 1÷2 % di pvl;
- **tubo digerente vuoto: 6÷12 % di pvl;**
- grasso periviscerale: 2÷5 % di pvl;
- **contenuto del tubo gastroenterico e della vescica: 5÷12 % di pvl;**
- corata (fegato + cuore + polmoni + trachea + pancreas + milza): 5÷8 % di pvl.

3 Il tronco di un vertebrato è la parte del corpo che ha come base scheletrica i tratti toracico, lombare e sacrale della colonna vertebrale, lo sterno e le coste, ossia gran parte dello scheletro assile.

Come si può facilmente constatare, il tubo digerente di un bovino ed il suo contenuto possono sfiorare il 25% del peso vivo lordo, a casua della presenza dei **prestomaci**, tre grossi sacchi che, nei Ruminanti, precedono lo stomaco vero e proprio: i primi due prestomaci, il *rumine* ed il *reticolo*, costituiscono vere e proprie camere di fermentazione, in cui miliardi di batteri demoliscono la cellulosa e gli altri polisaccaridi strutturali di origine vegetale.

La tabella 6.1 riporta gli stati di alcune caratteristiche della carcassa in varie razze bovine europee (Figure 6.7-6.8).

Razza	AA	ASV	AVI	CAS	CHA	HIG	HOL	JER	LIM	MAR	PIE	PIR	RED	SD	SIM
<i>n</i>	30	30	30	31	30	29	29	31	31	28	30	31	29	27	20
kg car	335.7	348.7	324.7	244.7	386.6	245.1	320.0	189.7	360.0	307.5	335.9	371.5	318.7	346.9	344.4
Res%	56.2	62.6	58.8	56.2	61.0	55.2	55.7	50.1	63.7	58.8	63.7	61.1	54.9	58.7	55.5
gr.r.kg	7.1	2.3	3.9	3.9	5.8	8.4	6.1	7.5	5.1	1.4	0.8	3.2	6.2	5.4	2.4
Lcmq	41.8	52.7	40.3	35.8	43.9	35.0	35.6	24.9	44.7	47.8	52.2	48.7	37.8	51.6	42.1
Fat%	21.7	7.8	12.6	14.7	15.4	19.6	19.3	13.0	13.2	8.9	3.2	9.7	19.5	14.2	11.7
Bon%	16.9	17.2	18.3	18.9	16.9	17.6	21.8	20.4	15.0	21.0	16.9	17.5	19.4	17.3	20.5
Mus%	61.4	75.0	69.1	66.3	67.7	62.8	58.9	66.5	71.9	70.0	79.9	72.9	61.1	68.5	67.8

Tabella 6.1 Caratteristiche della carcassa in 15 razze bovine europee.

AA, Aberdeen Angus; ASV, Asturiana de los Valles; AVI, Avileña; CAS, Casina; CHA, Charolais; HIG, Highland; HOL, Holstein; JER, Jersey; LIM, Limousin; MAR, Marchigiana; PIE, Piemontese; PIR, Pirenaica; RED, Danish Red; SD, South Devon; SIM, Simmental.

Kg car, peso della carcassa; Res%, resa al macello; gr.r.kg, grasso perirenale; Lcmq, area del muscolo lunghissimo del dorso a livello di T6 (Figura 6.6); Fat%, grasso; Bon%, ossa; Mus%, muscolo.

Da Alberti *et al.*, 2008.

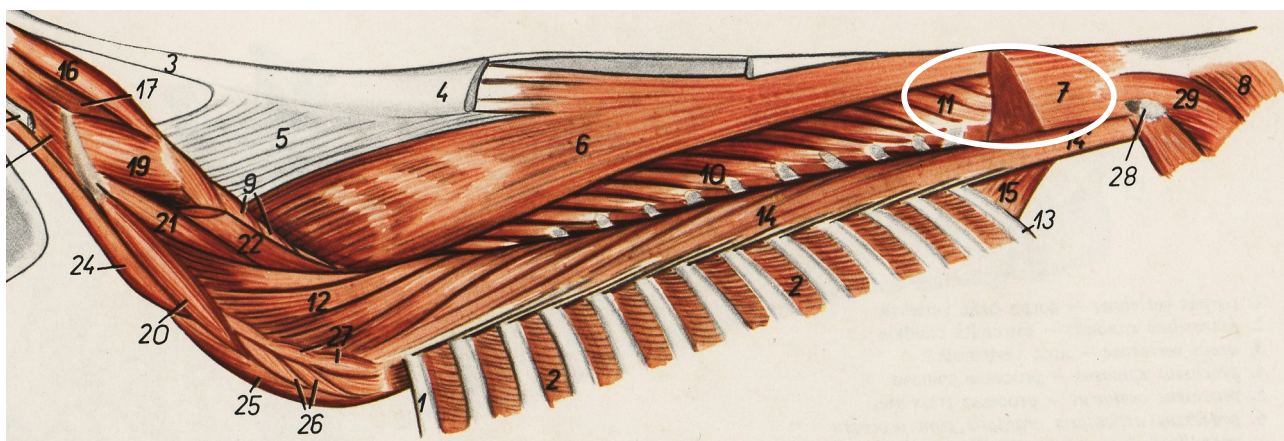


Figura 6.6 Muscolatura profonda della colonna vertebrale: lato sinistro (bovino). 1. I costa; 2. mm. intercostali esterni; 3. parte funicolare del legamento nucale; 4. parte cucullare del legamento nucale; 5. parte lamellare del legamento nucale; 6. mm. spinale e semispinale del torace e del collo; 7. m. lunghissimo del torace e dei lombi; 8. m. lungo vasto (gluteobicipite); 9. m. multifido del collo; 10. m. multifido del torace; 11. m. multifido dei lombi; 12. m. lunghissimo del collo; 13. XIII costa; 14. m. ileocostale dei lombi. Da Popesko, 1980.

Le razze rustiche come la Highland sia quelle lattifere come la Holstein e la Jersey hanno una resa al macello particolarmente bassa, intorno al 50÷55%; viceversa, nelle razze più specializzate per la produzione della carne la resa è decisamente più elevata, attestandosi sul 63÷64%, ma nella Piemontese i figli e le figlie di alcuni tori «miglioratori» raggiungono il 66÷67%, con punte fino al 70. Tali differenze sono ascrivibili al fatto che gli obiettivi del miglioramento genetico nelle BLAP (Bovine Lattifere ad Alta Produzione) e, rispettivamente, nelle razze da carne, sono diversi. Nelle lattifere l'obiettivo principale è la massimizzazione della **capacità d'ingestione**, ossia della quantità di sostanza secca (alimento disidratato) che un individuo è in grado di introdurre nell'unità di tempo di un giorno. Tale quantità dev'essere la massima possibile, compatibilmente con i limiti anatomici determinati dalle dimensioni del rumine, ed, attualmente, si attesta sui 25 kg/die, in bovine che producono 100÷120 quintali di latte in una *lattazione standard* (305 gg), ma questo obiettivo è stato raggiunto a scapito di una *drastica riduzione della resa al macello*, dovuta alle grandi dimensioni del rumine. Viceversa, nelle razze bovine più specializzate per la produzione della carne, come la Piemontese e le altre razze da carne autoctone del nostro paese (Chianina, Romagnola, Marchigiana ecc.), la Limousin e la Belga, l'obiettivo del miglioramento genetico è la *massimizzazione della resa al macello*, e può essere conseguito solo mediante il contenimento dello sviluppo dimensionale del rumine. Queste razze, pertanto, sono caratterizzate da una *capacità d'ingestione limitata*, che non supera gli 8÷9 kg/die in un vitellone pesante di 550÷600 kg, e raggiunge i 10 kg solo nelle bovine adulte, che pesano più di 600 kg. Nelle **razze rustiche**, non migliorate geneticamente, come la Highland, la Galloway, l'Ungherese, la Maremmana, la Sarda, la Corsa e tante altre, infine, la selezione naturale favorisce il mantenimento di una capacità d'ingestione elevata, necessaria per compensare la scarsa qualità del foraggio di cui questi bovini, allevati in zone marginali allo stato brado o semibrado, si nutrono, limitando, così, la resa al macello (Figura 6.10).

6.1.3 Categorie di bovini da macello

Le principali categorie di bovini da macello sono:

- vitelli a carne bianca;
- vitelli a carne rossa;
- vitelloni leggeri;
- vitelloni pesanti;
- manzi;
- buoi;
- vacche e tori a fine carriera.

I **vitelli a carne bianca** o sanati sono maschi appartenenti a razze da latte, in particolare alla frisona, che vengono venduti scolostrati (a 20÷30 gg.), al prezzo di 40÷50 €, a centri di ingrasso dove, in 6 mesi, raggiunge il peso di 220÷260 Kg. A questi vitelli viene somministrato latte in polvere (3÷3,5 Kg di polvere corrispondenti a 17÷18 litri), integrato, a partire dalla terza settimana di vita, con altri alimenti (fieno, paglia, silomais, polpe di bietola, cereali) che stimolano lo sviluppo dei prestomaci e ne permettono il normale funzionamento (da 50 g a 250 g / die da 8 a 20 settimane di età). Hanno un incremento Ponderale Giornaliero Medio (IPGM) di 1,15 kg con una Resa (IPGM / Kg di latte in polvere) del 55÷58 %, ossia di 550÷580 g per kg di latte consumato.



Figura 6.7 Alcune razze bovine europee. Da sinistra verso destra e dall'alto al basso: Aberdeen Angus; ASV, Asturiana de los Valles; AVI, Avileña; CAS, Casina; CHA, Charolais; HIG, Highland; HOL, Holstein; JER, Jersey.



Figura 6.8 Alcune razze bovine europee. Da sinistra verso destra e dall'alto al basso: LIM, Limousin; MAR, Marchigiana; PIE, Piemontese; PIR, Pirenaica; RED, Danish Red; SD, South Devon; SIM, Simmental.





Figura 6.9 Vacche di razza Corsa al pascolo.

Per la produzione di **vitelli a carne rossa**, invece, che si ottiene previo svezzamento, si usano prevalentemente frisoni polacchi (ceppo a minor specializzazione lattifera e minor capacità d'ingestione e precocità), che si dimostrano superiori ai bruni (razza Bruna Italiana) per il loro indice conversione più favorevole. Si ottengono, infatti, carcasse di conformazione sempre più scadente all'aumentare dei geni della razza Brown Swiss americana a scapito della Bruna Alpina europea, la razza a duplice attitudine da cui il ceppo americano deriva. Anche i vitelli di Pezzata Rossa Italiana e dei ceppi bavarese, austriaco, ungherese, jugoslavo nonché della francese Pie Rouge de l'Est vengono allevati per la produzione della carne rossa, così come ceppi a maggior attitudine lattifera come Montbeliarde francese e Pezzata Rossa cecoslovacca. I vitelli di razza Frisona Italiana, Francese, Tedesca, Olandese, Inglese ed Irlandese e Brown Swiss, infatti, se destinati all'ingrasso come vitelloni, dimostrano una buona velocità crescita ma un'altrettanto elevata ingestione alimentare e, di conseguenza, un basso **indice di conversione alimentare**⁴, < resa al macello, minor conformazione, minori tagli prima qualità⁵, minore qualità della carne); razze pezzate rosse del Nord Europa (Pie Rouge des Plaines in

4 L'**indice di conversione alimentare** è la quantità di accrescimento per unità di energia fornita: in pratica misura l'efficienza di trasformazione energetica degli alimenti. peggiora con l'aumento del peso vivo e con l'avanzare dell'età dell'animale.

Francia, Pezzata Rossa Fiamminga in Belgio, Mosa-Reno-Isella in Olanda, Rotbunte in Germania, Pezzata Rossa Polacca.

Vitelloni: torelli interi (non castrati) delle razze a duplice attitudine e da carne o meticci ottenuti con queste razze e le manze eccedenti la rimonta delle razze da carne, svezzati, ingrassati e macellati ad età comprese fra 12 (**vitelloni leggeri**) e 20 mesi (**vitelloni pesanti**), corrispondente alla *prima mossa*, ossia all'eruzione del primo incisivo (picozzo), per cui si dice che l'animale ha 1 dente (Figura 6.10). Questa categoria comprende anche le manze delle razze da latte scartate dalla rimonta (per infertilità, difetti morfologici).

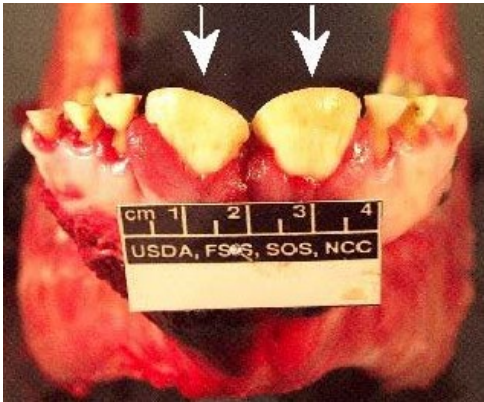


Figura 6.10 Eruzione dei picozzi permanenti: l'animale ha un dente (18 mesi).

Manzi: maschi castrati di ogni tipo genetico; in Italia la castrazione viene praticata saltuariamente, perciò la «carne di manzo» di solito è di vitellone; nel Nord Europa i manzi vengono avviati al macello previo finissaggio dopo essere stati allevati al pascolo per 1-2 anni. I **buoi**, invece, sono maschi castrati di 5 anni; la tradizione del *bue grasso*, diffusa soprattutto nelle province di Asti e Cuneo, deriva dal

5 I **tagli commerciali** sono singoli muscoli, gruppi di muscoli o sezioni di muscolo (come il m. lunghissimo del dorso che costituisce il «*roast beef*» nel vitello e la «lonza» nel maiale), con alcuni depositi adiposi ad essi aderenti (che fanno parte del grasso intermuscolare e sottocutaneo) nonché, in caso di tagli destinati alla vendita come carne da brodo, ossobuco, costata e lombata con osso), con ossa o pezzi di osso. Vengono classificati in tre diverse categorie.

Tagli di prima qualità (~ 30 % nella Pezzata Rossa Italiana): corrispondono alle regioni della coscia e della natica, della groppa, dei lombi e del dorso, ossia alla quasi totalità del quarto posteriore. Sono costituiti da muscoli molto spessi, magri, con carne tenera e gustosa, di colore chiaro e brillante, adatta ad una cottura rapida e vengono venduti al dettaglio a fette come fettine, bistecche, costate e lombate o a pezzi interi da cucinare come roast-beef o, infine, come carne da mangiare cruda a fette molto sottili o tritata.

Tagli di seconda qualità: corrispondono alle regioni della gamba e della spalla. Sono muscoli di dimensioni minori, con carne un po' più dura e scura e con depositi adiposi di più difficile asportazione. Vengono destinati a cotture più prolungate per l'ottenimento di arrostiti, brasati, spezzatini, ossobuchi e bolliti.

Tagli di terza qualità: corrispondono al torace, al collo ed al ventre. Sono costituiti da un insieme di muscoli di piccole dimensioni, interconnessi, ricchi di collagene e di tendini, più duri e scuri degli altri muscoli e con molti depositi adiposi di difficile asportazione.

fatto che, in passato, i buoi da lavoro venivano macellati quando erano troppo vecchi, fornendo una carne molto apprezzata per la sua tenerezza (si veda l'Approfondimento 6.2).

Vacche a fine carriera: bovine di ogni tipo che vengono allontanate dall'azienda per scarsa produzione, ipofertilità, mastiti o altre patologie; quelle delle razze da latte, se vendute, previo ingrassamento, al peso di 7÷8 quintali, spuntano prezzi di ~2 €/kg di peso vivo; il prezzo dipende, infatti, dallo stato di ingrassamento, oltre che dalla muscolosità (Figura 6.11).

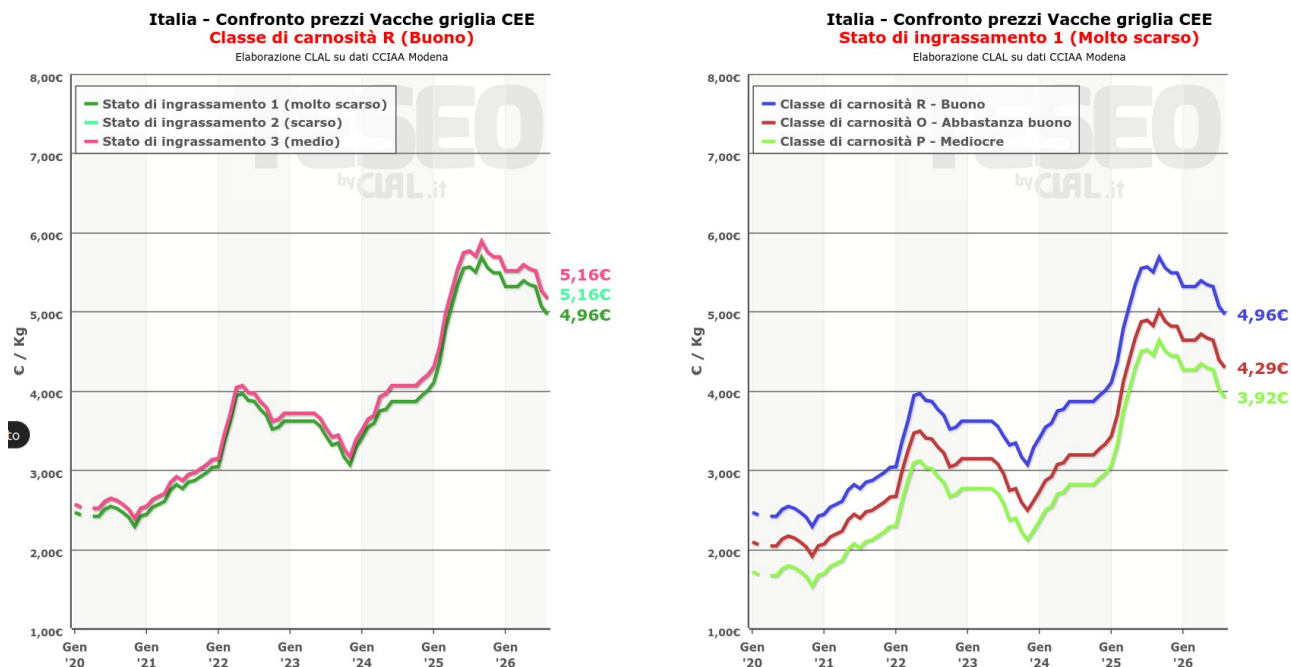


Figura 6.11 Andamento del prezzo delle vacche (per kg di peso morto) da gennaio 2020 allo stesso mese del 2026, in funzione della classe di muscolosità e dello stato di ingrassamento: si noti il significativo incremento successivo alla crisi pandemica da covid-19.

Da <https://teseo.clal.it/?section=bovini-modena-vacca-cee>.

Tori a fine carriera: maschi adulti di qualsiasi razza avviati al macello per vecchiaia, pericolosità ecc.

☑ APPROFONDIMENTO 6.2 LA CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE

<https://teseo.clal.it/?section=bovini-modena-vacca-cee>

Nell'Unione Europea è stato introdotto un sistema di classificazione delle carcasse bovine per agevolare e rendere più obiettiva la quotazione delle stesse, soprattutto alla luce del fatto che i capitoli di fornitura delle mense aziendali, ospedaliere e delle catene di ristoranti che effettuano acquisti centralizzati richiedono *grandi partite omogenee*.

Definizione di **carcassa**:

«Corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, eviscerazione e scuoiatura, privato della testa e delle zampe, sezionate all'altezza delle articolazioni carpometacarpiche o tarso-metatarsiche, senza reni, diaframma, coda e grasso mammario».

L'Unione europea prevede nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato (OCM) unica, il monitoraggio dei prezzi delle carcasse bovine adulte.

Per renderlo omogeneo a livello europeo, tale monitoraggio viene correlato ad un unico sistema di classificazione delle carcasse che si basa sull'individuazione della corrispondente categoria di appartenenza A, B, C, D, E, Z nonché della classe di carnosità (S E U R O P) e dello stato di ingrassamento (1, 2, 3, 4, 5).

CATEGORIE DI BOVINI ADULTI:

Z: carcasse di animali di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi

A: carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni

B: carcasse di altri animali maschi non castrati

C: carcasse di animali maschi castrati

D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato (identificate con la denominazione commerciale *vacca o bovino adulto*)

E: carcasse di animali femmine che non hanno partorito (identificate con la denominazione commerciale *scottona*)

CLASSE DI CONFORMAZIONE:

Questa classificazione considera la conformazione muscolare, definita quale sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena e spalla)

S (Superiore) se: coscia presenta arrotondamento molto pronunciato, doppia muscolatura, striature muscolari ben evidenziate; schiena molto larga e spessa sino ad altezza della spalla; spalla con arrotondamento molto pronunciato; fesa che avanza molto ampiamente sulla sinfisi; scamone molto arrotondato;

E (Eccellente) se: coscia molto arrotondata; schiena larga, molto spessa sino ad altezza della spalla; spalla molto arrotondata; fesa che avanza ampiamente sulla sinfisi; scamone molto arrotondato;

U (Ottimo) se: coscia molto arrotondata; schiena larga e spessa sino ad altezza della spalla; spalla arrotondata; fesa che avanza sulla sinfisi; scamone arrotondato;

R (Buono) se: coscia ben sviluppata; schiena ancora spessa, ma meno larga ad altezza della spalla; spalla abbastanza ben sviluppata; fesa e scamone largamente arrotondati;

O (Abbastanza buono) se: coscia da mediamente ad insufficientemente sviluppata; schiena di spessore da medio ad insufficiente; spalla da mediamente sviluppata a quasi piatta; scamone rettilineo;

P (Mediocre) se: coscia poco sviluppata; schiena stretta con ossa apparenti; spalla piatta con ossa apparenti (Figura 6.12).

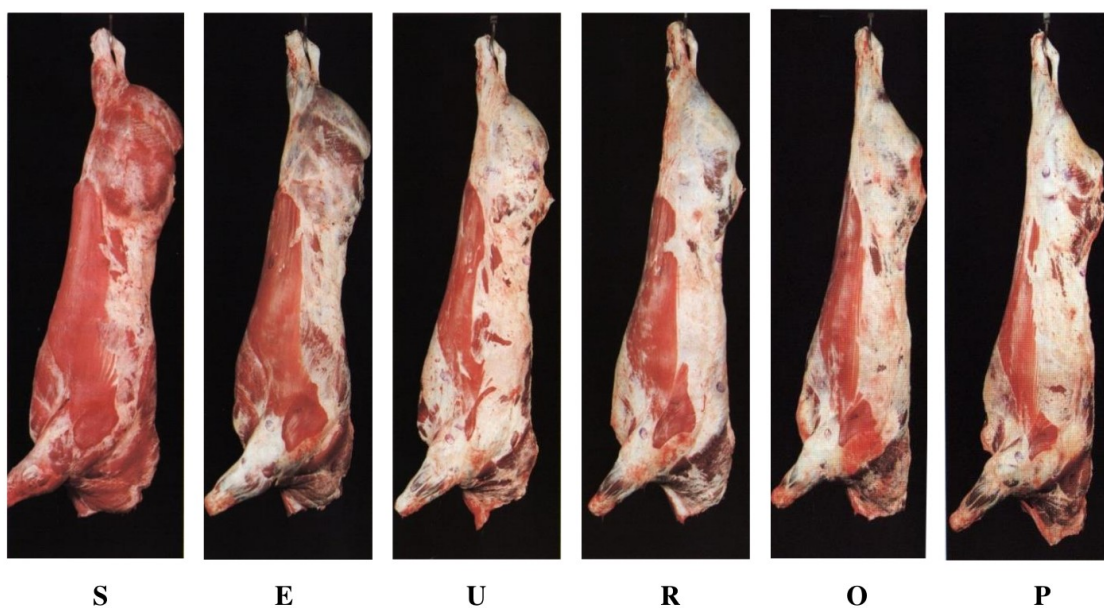


Figura 6.12 Classificazione delle carcasse bovine in funzione della muscolosità.

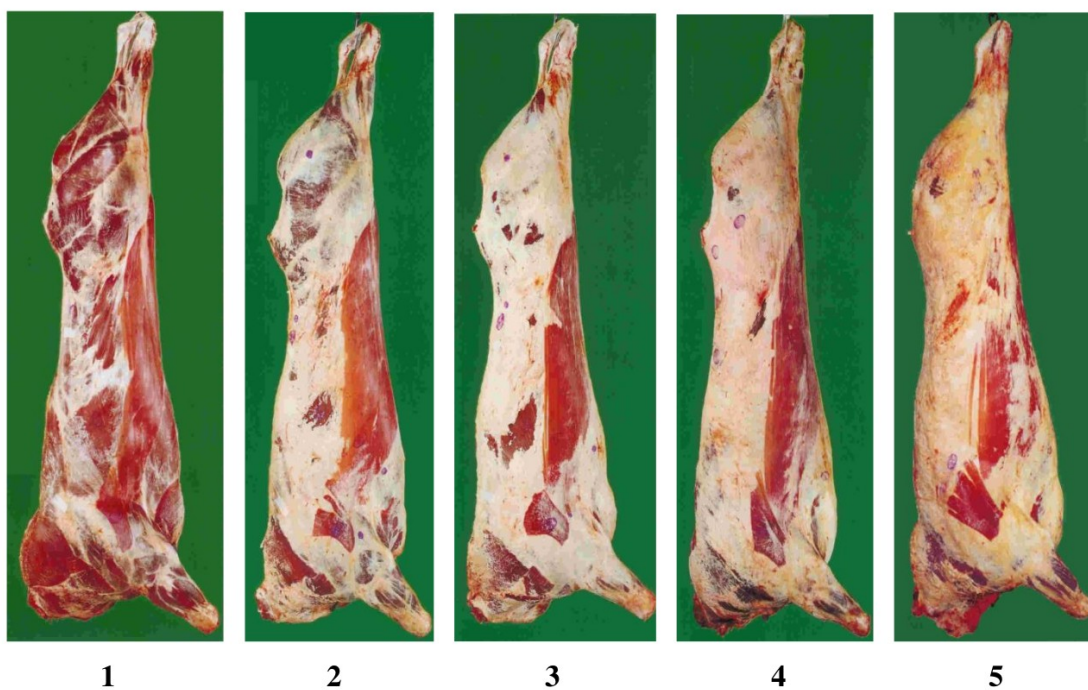


Figura 6.13 Classificazione delle carcasse bovine in base allo stato di ingrassamento.

STATO DI INGRASSAMENTO:

1. (Molto scarso) Nessuna traccia di grasso all'interno della cassa toracica
2. (Scarso) All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono nettamente visibili
3. (Medio) All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono ancora visibili
4. (Abbondante) Le vene di grasso della coscia sono prominenti. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali possono essere infiltrati di grasso
5. (Molto abbondante) La coscia è quasi interamente ricoperta di uno strato spesso di grasso, di modo che le vene di grasso non sono più chiaramente visibili. All'interno della cassa toracica i muscoli intercostali sono infiltrati di grasso (Figura 6.13).



☑ APPROFONDIMENTO 6.3 GLI EFFETTI DELLA CASTRAZIONE

La castrazione dei vitelli di sesso maschile, praticata per secoli per ottenere animali forti e mansueti, adatti al lavoro, ha complessi effetti sulle caratteristiche della carcassa e sulla qualità della carne: per es., si osserva un maggior contenuto in grasso della carcassa di renne di tre anni castrate rispetto a ♂♂ non castrati.

☺ Sottoposti a regimi alimentari simili fin dalla nascita, i soggetti castrati hanno un Indice di Conversione Alimentare (ICA) minore rispetto ai tori; inoltre, producono una minor % carne: la differenza è dovuta alla maggior quantità di grasso di scarto nei castrati. La tenerezza della carne è leggermente maggiore nei castrati, ma non così tanto da compensare i maggiori costi, ma non è correlata al colore.

In una ricerca condotta dall'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura del Lazio la parte toracica del m. lunghissimo del dorso fu analizzata in 30 soggetti provenienti da varie aziende laziali, allevati in condizioni $\approx$ ed $\in$ ai seguenti gruppi:

1. 11 ♂♂ interi di razza maremmana (MM);
2. 10 ♂♂ interi, incroci fra vacche maremmane e tori di razze specializzate da carne (chianina, marchigiana o romagnola), indicati dalla sigla CB;
3. 9 ♂♂ castrati di razza maremmana (ST = STeer).

Tutti alimentati a volontà con fieno di erba medica (*Medicago sativa*) integrato con fave (*Vicia faba minor*), pisello proteico (*Pisum sativum*) ed orzo e macellati a 556 ± 74.51 kg di peso vivo. Nessuna differenza osservata fra i 3 gruppi per quanto riguarda la composizione biochimica della carne (sostanza secca: $24.71\% \pm 1.915$; cenere: $1.07\% \pm 0.294$; grasso: $1.94\% \pm 0.773$; proteina: $21.28\% \pm 1.265$; DL (Drip Losses = perdite di acqua (e soluti) durante la conservazione): $1.31\% \pm 0.58$; CL (Cooking Losses = perdite di acqua (e soluti) durante la cottura): $27.81\% \pm 3.53$.

Gli MM avevano una leggermente maggiore quantità di collagene mentre gli ST carne più tenera (all'> del collagene la tenerezza minore).

Grasso intramuscolare negli MM conteneva più acidi grassi saturi (*Saturated Fatty Acids* o SFA) rispetto ai CB e meno acidi grassi monoinsaturi o MUFA (*MonoUnsaturated Fatty Acids*) rispetto ai castrati.

Acidi grassi polinsaturi o PUFA (*PolyUnsaturated Fatty Acids*) furono meno abbondanti nei castrati.

☺ **La castrazione ebbe un effetto positivo sulla qualità della carne influenzando la tenerezza, la quantità di collagene ed i MUFA**, mentre il colore scuro della carne di questa razza rustica non si attenuò né nei castrati né negli incroci.

*
* *
* *
* * *

6.1.4 L'ingrasso del vitellone

Come tutti i Vertebrati, i giovani Bovini in accrescimento trasformano l'energia e la proteina degli alimenti in massa corporea, raggiungendo il peso di $\sim 550\div 600$ kg in ~ 18 mesi (Figura 6.14).

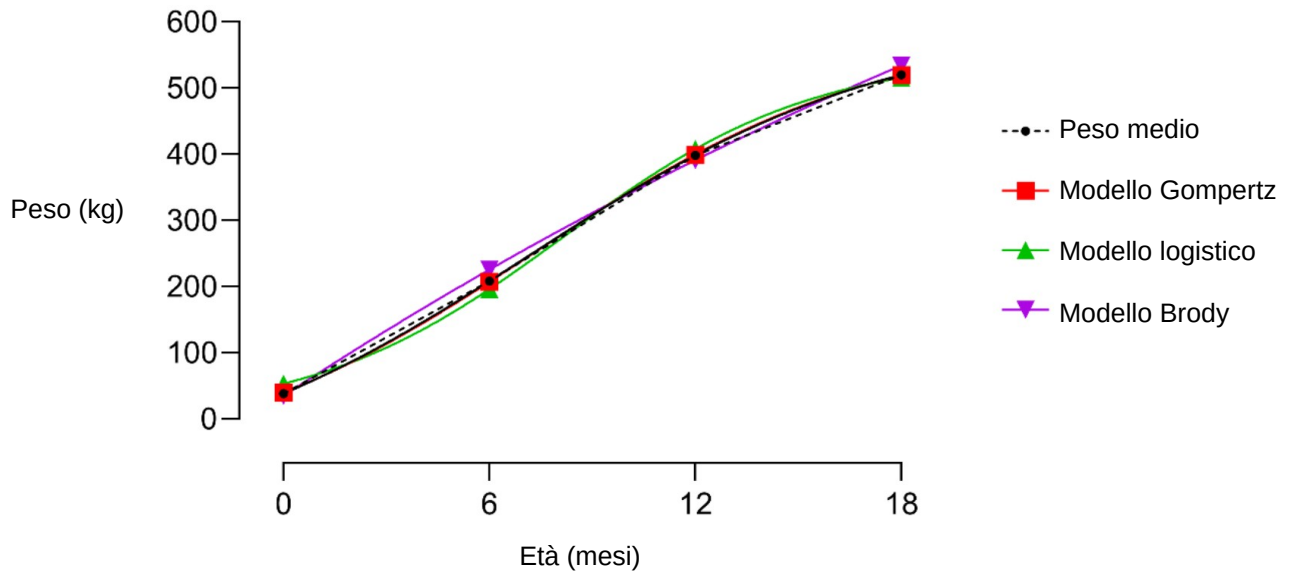


Figura 6.14 Curva di crescita di bovini da carne di razza Simmental, calcolata secondo vari modelli matematici. Da Duan *et al.*, 2021.

Il peso effettivo raggiunto alle varie età dipende dalla **velocità di accrescimento**, ossia dall'incremento di peso al giorno; l'esperienza degli allevatori e gli studi effettuati sul campo indicano che razze o tipi genetici differenti manifestano, sotto questo aspetto, prestazioni molto diverse (Tabella 6.2).

In base alla variabilità osservata, Alberti e coll. (2008) proposero di classificare alcune razze bovine europee in tre diverse categorie:

- **razze da carne specializzate:** i soggetti di razza Piemontese, Asturiana de los Valles, Pirenaica, Limousin, South Devon, Charolais ed Aberdeen Angus sono caratterizzati da elevata muscolosità, altezza al garrese media ed adiposità della carcassa medio-bassa;
- **gruppo intermedio,** comprendente le razze Avileña, Marchigiana and Simmental: muscolosità ed adiposità medie, altezza al garrese relativamente elevata;
- **razze rustiche e lattifere:** i bovini di razza Jersey, Casina, Highland, Holstein e Danish Red, presentano una muscolosità scarsa ed un livello di grasso medio-alto; le prime tre razze hanno una mole somatica ridotta mentre nelle ultime due l'altezza al garrese è notevole.

La velocità di accrescimento non dipende solo dall'*attitudine a completare rapidamente le varie fasi dello sviluppo (precocità)* ma anche dal peso medio alla macellazione e dall'attitudine produttiva: ciò spiega l'elevata velocità di accrescimento degli Angus, una razza da carne non particolarmente precoce. In generale, le razze da latte sono più precoci di quelle da carne e delle razze rustiche; ciò si traduce in tempi di maturazione della carcassa più brevi e, quindi, in età di macellazione inferiori (Figura 6.15).

	AA	ASV	AVI	CAS	CH	HIG	HOL	JER	LIM	MA	PIE	PIR	RED	SD	SIM
<i>n</i>	30	30	30	31	30	29	29	31	31	28	30	31	29	27	20
IPG (Kg/die)	1,97	1,3	1,34	1,12	1,53	1,01	1,18	1,08	1,46	1,22	1,22	1,37	1,09	1,84	1,49
Peso Mac (Kg)	598	558	551	433	634	443	596	378	565	523	527	602	580	592	622
Età Mac (gg)	429	461	462	461	461	511	458	415	428	459	461	445	454	398	456

Tabella 6.2 Incremento Ponderale Giornaliero (IPG), peso ed età alla macellazione in alcune razze bovine europee. AA, Aberdeen Angus; ASV, Asturiana de los Valles; AVI, Avileña; CAS, Casina; CH, Charolais; HIG, Highland; HOL, Holstein; JER, Jersey; LIM, Limousin; MA, Marchigiana; PIE, Piemontese; PIR, Pirenaica; RED, Danish Red; SD, South Devon; SIM, Simmental. Da Alberti *et al.*, 2008.

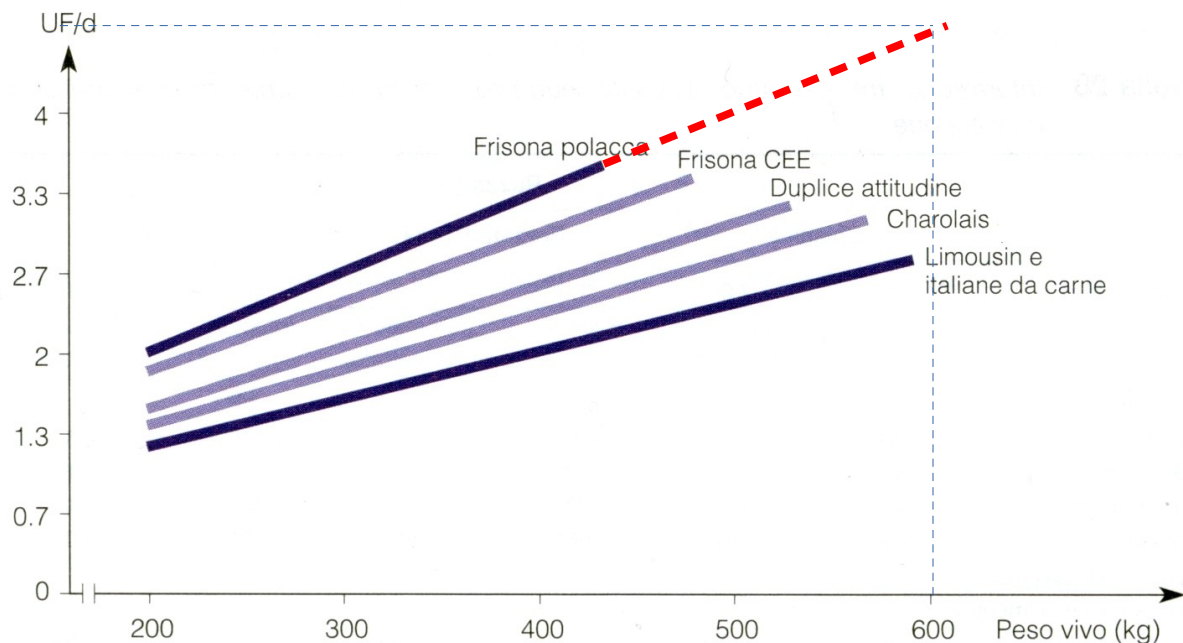


Figura 6.15 Andamento del fabbisogno energetico giornaliero (in Unità Foraggiere, UF) in funzione del peso vivo in alcune razze bovine allevate in Italia. La richiesta di energia aumenta più velocemente nei soggetti appartenenti a razze precoci, in cui la sintesi del tessuto adiposo inizia prima (si veda la spiegazione nel testo). In generale, il fabbisogno energetico dipende dal peso corporeo; a parità di peso, gli esemplari che crescono di più avranno fabbisogni maggiori ma la relazione matematica fra incremento ponderale giornaliero ed energia

consumata non è lineare: quest'ultima dipende, infatti, dalla composizione di ogni singola unità di massa corporea guadagnata. All'aumentare del peso corporeo, in ogni kg di accrescimento ci sono quantità di grasso crescenti e quantità di muscolo decrescenti, ma, poiché 1 g di grasso contiene una quantità di energia quasi doppia rispetto alla stessa quantità di proteina (39 kJ contro 22), il fabbisogno energetico per kg di incremento ponderale aumenta all'avanzare dell'età dell'animale. Da Bittante *et al.*, 2000.

Non è possibile fornire indicazioni precise né sull'età né sul peso alla macellazione: il momento in cui un vitellone dev'essere venduto, infatti, non è fisso ma dipende dalla *composizione istologica della sua carcassa*, ossia dal rapporto fra massa magra (muscolo) e massa adiposa (grasso). Se, per es., un frisone polacco venisse macellato al peso di 600 kg, non solo produrrebbe una carne eccessivamente grassa ma, il raggiungimento di quella massa corporea avrebbe comportato alti costi di mantenimento per il centro di ingrasso, per due motivi:

- 1) poiché le razze da latte hanno un'elevata capacità d'ingestione, la quantità di sostanza secca introdotta dal soggetto (ingestione volontaria) aumenta rapidamente con l'età;
- 2) l'elevata precocità delle razze lattifere fa sì che la sintesi del tessuto adiposo inizi prima (Figura 6.16), con un conseguente significativo incremento del fabbisogno energetico dell'animale.

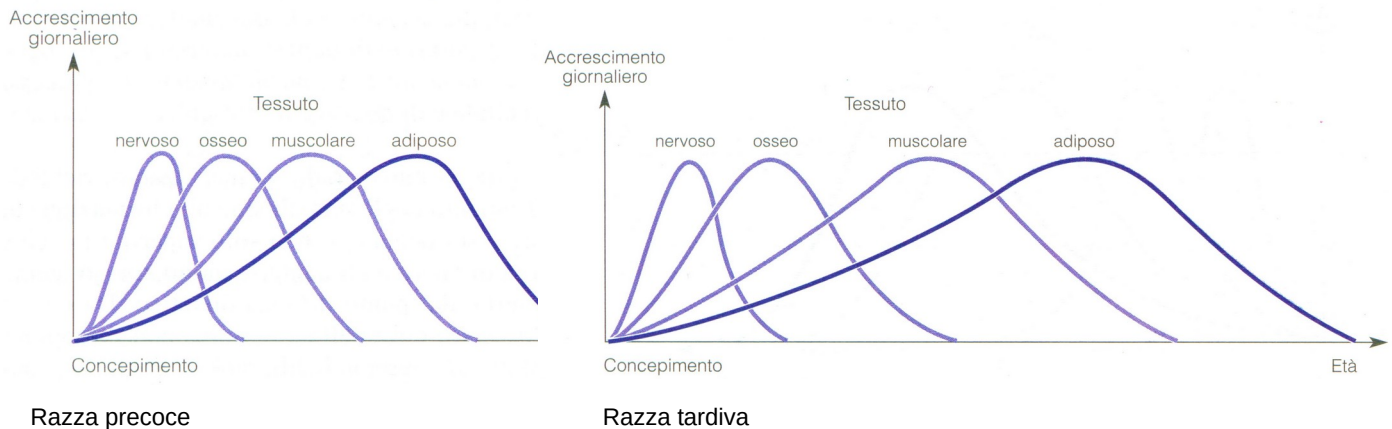


Figura 6.16 Nelle razze precoci, rappresentate soprattutto dai vari ceppi della Frisone, le curve di crescita dei quattro principali tessuti (Nervoso, Osseo, Muscolare ed Adiposo – NOMA) sono molto più ravvicinate nel tempo rispetto a ciò che si osserva in quelle tardive. I soggetti precosi, quindi, dovranno essere venduti per la macellazione con un notevole anticipo, ad un'età compresa fra 6 mesi e un anno, per evitare che nei muscoli scheletrici degli animali si formino depositi adiposi eccessivi. Da Bittante *et al.*, 2000.

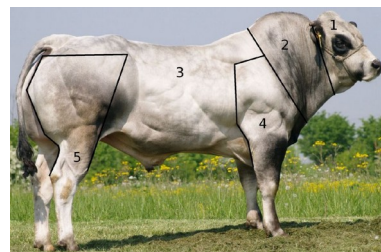
Un bovino da carne, infatti, non deve essere macellato prima che nei suoi muscoli scheletrici non si sia accumulata una certa quantità di tessuto adiposo, il grasso di marezzatura o intramuscolare (Figura 6.17). Affinché la carne sia sufficientemente tenera, infatti, deve contenere una certa quantità di grasso che, fondendo durante la cottura, la renda morbida e succosa.



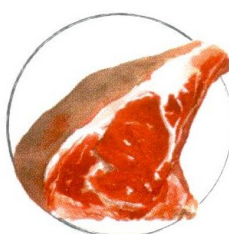
Frisone



Angus



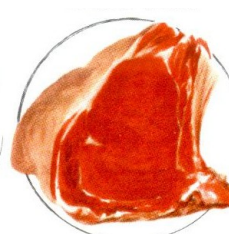
Charolaise



Chianino



Piemontese



2,80
€/ kg di PV



3,90÷4,30

4,00÷4,25

5,45

4,40÷4,65

Figura 6.17 Caratteristiche della carne in alcune razze bovine allevate in Italia (i prezzi si riferiscono all'agosto 2026).

☑ APPROFONDIMENTO 6.4 I FABBISOGNI NUTRITIVI

I fabbisogni di fibra⁶, energia e proteina di vitelli in accrescimento dipendono dal peso corporeo (Tabella 6.3).

PESO VIVO (Kg)	FABBISOGNO ENERGETICO TOTALE (UFC/di)	FABBISOGNO ENERGETICO PER UNITÀ DI PESO (UFC/kg)	FABBISOGNO PROTEICO TOTALE (g/di)	FABBISOGNO PROTEICO PER UNITÀ DI PESO (g/kg)	SOSTANZA SECCA INGERITA (Kg/di)
150	3,6	0,024	440	2,93	4,5
200	4,1	0,0205	480	2,4	5,0
250	4,6	0,0184	520	2,08	5,5
300	5,1	0,017	560	1,87	6,0
350	5,6	0,016	600	1,71	6,6
400	6,0	0,015	640	1,6	7,2
450	6,5	0,0144	680	1,51	7,7
500	7	0,014	730	1,46	8,2
550	7,5	0,0136	780	1,42	8,7

Tabella 6.3 Fabbisogni nutritivi di vitelli da carne di razza piemontese (l'incremento ponderale medio è $\approx 1,2$ Kg/di). PROTEINA DIGERIBILE INTESTINALE = PROTEINA ALIMENTARE INDEGRADABILE ("BY-PASS") + PROTEINA MICROBICA (di tali due componenti si considera soltanto la frazione effettivamente digerita a livello intestinale). L'UFC esprime il contenuto di Energia Netta (EN) di un alimento rapportato al contenuto di EN di mantenimento ed accrescimento di 1 Kg di orzo (1820 Kcal; si veda il Volume III). Da Biagini, 2006.

Come si può constatare, mentre il peso corporeo passa da 150 a 550 kg, aumentando di $\sim 3,67$ volte, il fabbisogno energetico passa da 3,6 a 7,5 Unità Foraggiere, aumentando di 2,08 volte, mentre quello proteico passa da 440 a 780 grammi al giorno, aumentando solo di 1,77 volte. In altri termini, all'aumentare del peso vivo, il fabbisogno proteico aumenta di meno rispetto a quello energetico; ciò è dovuto al fatto che la composizione chimica dell'organismo animale, ossia la proporzione di grasso e di proteina dei tessuti, non è costante ma varia in funzione dell'età: **l'aumento della percentuale di grasso è la causa del maggior fabbisogno energetico per unità di peso corporeo negli adulti rispetto ai giovani** (Figure 6.18-6.19).

La sintesi di nuovi tessuti dipende dall'assunzione di tre tipi di macromolecole organiche:

- **carboidrati**, prevalentemente sotto forma di *amido* nei mangimi e di *cellulosa* nei foraggi;
- **proteine**, nelle leguminose come il *favino*, il *lupino*, il *pisello*, le farine di estrazione⁷ ed altri alimenti;
- **grassi**, presenti, in quantità limitata, sotto forma di oli, nei semi di varie essenze come il mais.

⁶ Volume V, § 4.2 Il ruolo della fibra nella prevenzione dell'acidosi ruminale.

⁷ Sottoprodotti che si ottengono in seguito all'estrazione dell'olio dai semi di alcune piante, come l'arachide, la colza, il cotone, il girasole, il lino e la soia.

L'intensità della deposizione di proteina o di grassi nei tessuti e, pertanto, della produzione di carne o di tessuto adiposo, dipende sia dagli apporti dei nutrienti sia dalle priorità di crescita dell'organismo alle diverse età.

Affinché un animale possa produrre carne, è necessario che l'apporto proteico ecceda la degradazione della proteina endogena, contenuta prevalentemente nei muscoli scheletrici (Volume III, § 5.1.2, Figura 5.7; Adamczak *et al.*, 2023). In generale, la deposizione di massa magra dipende dall'apporto proteico e dall'apporto energetico della razione ma, all'aumentare di quest'ultimo, la sintesi di tessuto muscolare aumenta sempre più lentamente, con un andamento asintotico. Nei Mammiferi, l'ammoniaca derivante dalla deaminazione epatica degli aminoacidi assunti in eccesso rispetto al fabbisogno viene escreta con l'urina, previa conversione in urea. Se l'apporto energetico, per es. sotto forma di amido (proveniente dai cereali), supera il fabbisogno, l'acetil-CoA, un composto derivante dalla decarbossilazione ossidativa dell'acido piruvico, il prodotto finale della **glicolisi anaerobia**⁸, viene convertito in nuovi acidi grassi per catalisi di un complesso multienzimatico, denominato *acido grasso sintetasi*, in vari organi [fegato, cervello, tessuto adiposo, ghiandole mammarie secernenti (Lenti, 1988)]. Gli acidi grassi così formati, a propria volta, vengono trasformati in trigliceridi per esterificazione del glicerolo, che si accumulano negli adipociti costituendo una riserva di energia.

I tessuti dei Mammiferi sono composti principalmente da proteine (20÷30%), grassi (1÷2%), carboidrati ed acqua (70÷80%); nei bovini domestici, tuttavia, il contenuto lipidico della carcassa è più elevato e variabile, in funzione della razza (Tabella 6.1).

La componente lipidica dei muscoli scheletrici comprende i **fosfolipidi di membrana** ed altri grassi strutturali, necessari alla formazione delle fibre muscolari, e *grassi di riserva che si depositano all'interno di ogni muscolo* e che vengono mobilizzati in caso di necessità. Il grasso intramuscolare è denominato **grasso di marezatura**: è l'ultimo deposito adiposo che si forma durante lo sviluppo e la sua presenza, sebbene in quantità modesta, necessaria per rendere la carne più morbida e saporita, indica che l'animale, quando era stato macellato, aveva raggiunto la maturazione commerciale; in altri termini, si era realizzato il giusto equilibrio tra tessuto adiposo e tessuto muscolare. A partire da tale momento, un ritardo nella vendita del vitellone comporterebbe maggiori costi energetici e, pertanto, anche economici, dell'ulteriore incremento di massa corporea.

La modesta quantità di grasso presente nel tessuto muscolare in bovini di razze specializzate come la Piemontese è prevalentemente rappresentata da grasso strutturale, ossia dai fosfolipidi delle membrane cellulari (Volume I, Figura I.18), ricchi di acidi grassi polinsaturi, con due o più doppi legami (acido oleico o arachidonico, che hanno effetti benefici sulla salute umana a condizione che, in particolare il secondo, non venga assunto in quantità eccessive). Il grasso di scarto, invece, detto anche grasso di copertura poiché ricopre la carcassa formando il tessuto adiposo sottocutaneo, contiene acidi grassi saturi, che stimolano il fegato del consumatore a produrre le **lipoproteine a bassa densità** (*Low Density Lipoprotein* o LDL, APPROFONDIMENTO 6.5), responsabili della formazione di placche aterosclerotiche nelle pareti delle arterie. In generale, la carne di Piemontese è, tuttavia, caratterizzata da un **basso contenuto di colesterolo** e da **alti livelli di ferro** e di **vitamina B12**⁹. Si stima che, nella maggior parte dei Mammiferi, il costo energetico della deposizione di grasso di riserva o strutturale (*costo di accrescimento*) sia modesto rispetto al fabbisogno energetico totale. Affinché la massa corporea aumenti è necessario che l'apporto energetico in eccesso rispetto al fabbisogno di mantenimento non venga compensato dall'energia consumata da altri processi metabolici come

8 <https://it.wikipedia.org/wiki/Glicolisi>.

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B12.

l'attività locomotoria, la digestione e la termoregolazione. A causa delle difficoltà che si incontrano nella stima dei costi energetici delle singole funzioni corporee, ci si basa sulla quantità di energia contenuta nell'incremento di peso: in pratica, se i nuovi tessuti contengono 1kJ di energia, la stessa quantità di energia (1 kJ) dovrà essere fornita all'animale con gli alimenti. Si presuppone che l'intero apporto energetico venga immagazzinato nei tessuti, ma ciò non è, ovviamente, possibile, a causa delle inefficienze determinate dai costi secondari dipendenti dall'energia necessaria per la sintesi dei tessuti, ossia per trasformare in cellule i principi nutritivi (proteine, grassi, carboidrati) assunti con gli alimenti.

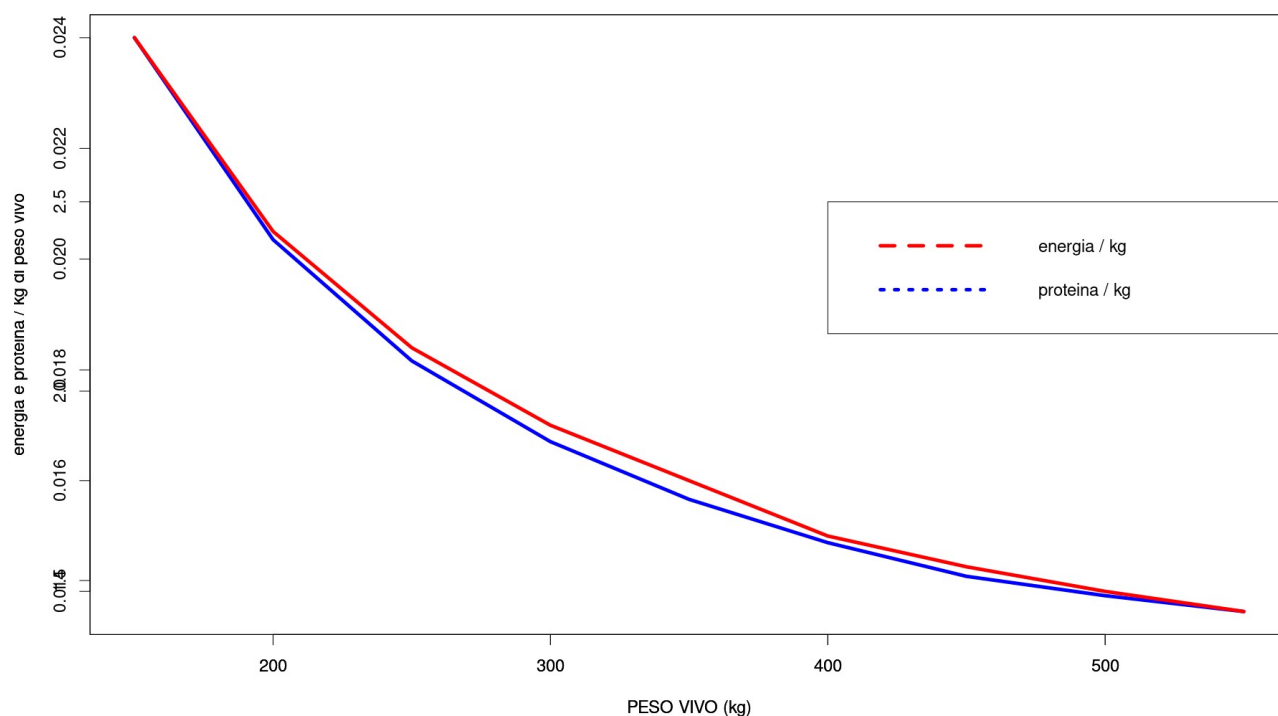


Figura 6.18 All'aumentare del peso vivo dei vitelli, il fabbisogno energetico per unità di massa corporea diminuisce più lentamente rispetto a quello proteico. Per i comandi di R utilizzati per disegnare il grafico si veda l'Appendice IV.

Studi effettuati su varie specie animali indicano che per ogni kJ di energia immagazzinata sotto forma di tessuto adiposo sia necessario un apporto energetico compreso fra 1,17 e 1,37 kJ, mentre per accumulare 1 kJ di energia sotto forma di proteina muscolare si debbano fornire da 1,92 a 2,38 kJ. Occorre, però, tener conto del fatto che 1 g di grasso contiene 39 kJ mentre la stessa quantità di proteina solo 22. Pertanto, assumendo che il peso di un vitellone aumenti di 1 kg al giorno, e che di questi 1000 g di nuovi tessuti 650 g siano di acqua, rimangono 350 g di nuova massa corporea; se il 30%, pari a 105 g, è costituito da proteina, ed il 70%, pari a 245 g, da grasso, si avrà:

COSTO ENERGETICO DELLA DEPOSIZIONE DI 105 GRAMMI DI PROTEINA:

$$105 \text{ g} * 22 \text{ kJ/g} * [(1,92+2,38)/2] \text{ kJ di energia alimentare / kJ di energia ritenuta} = \\ = 4966,5 \text{ kJ} * 0,239 \text{ kcal/kJ} \approx 1187 \text{ kcal}$$

COSTO ENERGETICO DELLA DEPOSIZIONE DI 245 GRAMMI DI GRASSO:
 $245 \text{ g} \cdot 39 \text{ kJ/g} \cdot [(1,17+1,37)/2] \text{ kJ di energia alimentare / kJ di energia ritenuta} =$
 $= 12134,85 \text{ kJ} \cdot 0,239 \text{ kcal/kJ} \cong 2900 \text{ kcal}$

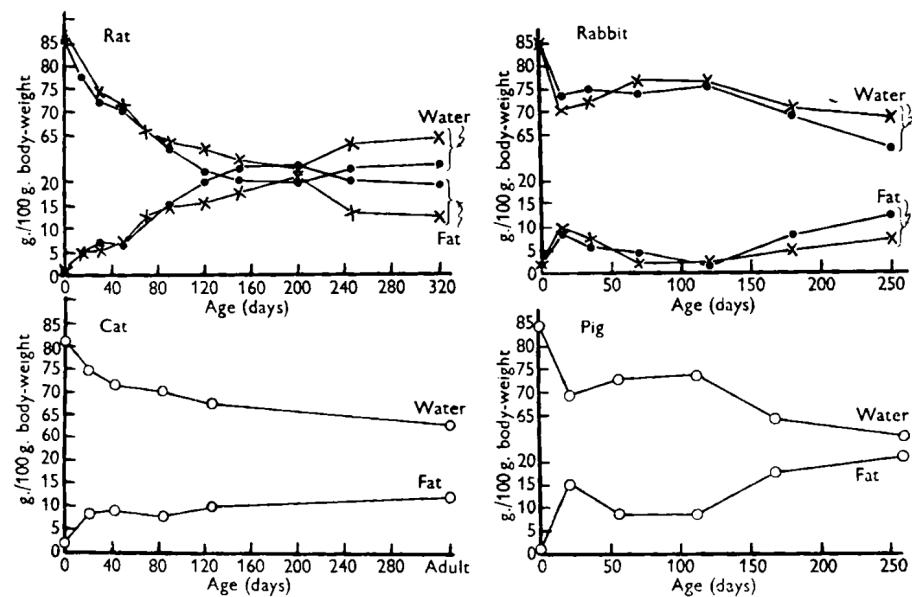


Figura 6.19 Variazione della percentuale di acqua e di grasso in funzione dell'età in alcuni Mammiferi.
 Da Spray *et al.*, 1950.

*

* *

* *

* *

* *

☑ APPROFONDIMENTO 6.5 LA DIGESTIONE DEI GRASSI E LE LIPOPROTEINE

Le **lipoproteine a bassa densità** (LDL) sono una delle cinque categorie di lipoproteine (proteine di trasporto dei grassi nel sangue):

- **chilomicroni** o *Ultra Low Density Lipoprotein* (U LDL);
- *Very Low Density Lipoprotein* (V LDL);
- *Intermediate Density Lipoprotein* (IDL);
- *Low Density Lipoprotein* (LDL);
- *High Density Lipoprotein* (HDL).

La **digestione dei grassi** è strettamente legata alla secrezione, da parte del fegato, di un liquido viscoso (appiccicoso), di colore verdastro o verde-giallastro, di sapore amarissimo, formato per il 97% da acqua e per la frazione restante da sali inorganici (bicarbonati e cloruri di sodio e di potassio) e da composti organici. Questi ultimi sono costituiti da pigmenti ed acidi biliari.

I **pigmenti biliari** (*bilirubina* e *biliverdina*) si formano nella milza, nel midollo osseo e nel fegato in seguito al catabolismo dell'emoglobina e vengono immessi con la bile nel lume del duodeno (il primo tratto dell'intestino tenue) attraverso un condotto chiamato *coledoco* (Figura 6.20).

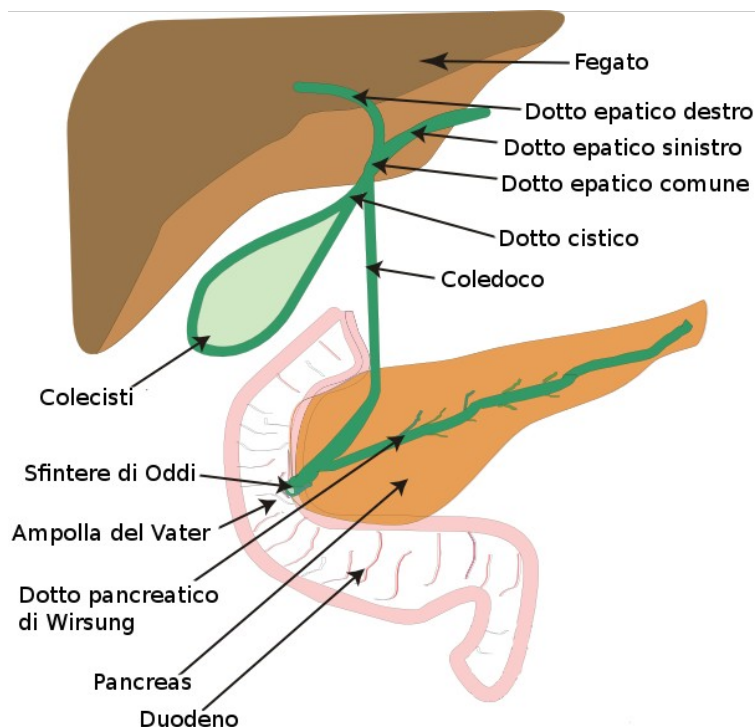


Figura 6.20 Il sistema biliare

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Biliary_system_new-it.png?utm_source=it.wikipedia.org&utm_campaign=imageinfo&utm_content=thumbnail_unscaled).

I pigmenti biliari si mescolano, quindi, al contenuto dell'intestino tenue senza subire modificazioni; nel crasso, invece, subiscono reazioni di riduzione (aggiunta di elettroni sotto forma di atomi di idrogeno), trasformandosi in *urobilinogeni* e, per esposizione all'aria, in *stercobiline*, responsabili del colore marrone delle feci. Gli **acidi biliari**, come l'*acido colico*, provengono dal metabolismo epatico del colesterolo; si legano dapprima alla *taurina*¹⁰ o alla *glicina* (un aminoacido), formando gli acidi taurocolico e, rispettivamente, glicocolico i quali, reagendo con sodio e potassio, diventano sali biliari (taurocolato e glicocolato di sodio e di potassio). Vengono, quindi, escreti con la bile e passano nel duodeno ma per la maggior parte vengono riassorbiti nella porzione terminale dell'ileo (l'ultimo tratto dell'intestino tenue) e ritornano al fegato, per essere nuovamente escreti con la bile (*circolazione entero-epatica*). In condizioni normali, il 95% dei sali biliari deriva dalla circolazione entero-epatica mentre solo il 5% di queste sostanze è di nuova formazione. Il flusso di bile dal fegato all'intestino è stimolato dall'ormone *colecistochinina*, che, contemporaneamente, fa rilasciare lo sfintere del coledoco, il quale agisce come una vera e propria valvola. La colecistochinina viene secreta da ghiandole della parete del duodeno dopo i pasti, in concomitanza con l'arrivo, nel duodeno stesso, del materiale alimentare mescolato con l'acido cloridrico, proveniente dallo stomaco. Gli acidi biliari provocano la suddivisione dei grassi in microscopiche goccioline, formando un'*emulsione*, ed aumentando enormemente la superficie di attacco degli enzimi lipolitici prodotti dal pancreas (*lipasi pancreatiche*). I sali biliari, inoltre, neutralizzano l'acidità gastrica (pH 2), attivando le suddette lipasi che hanno un pH ottimale intorno a 7. Questi enzimi catalizzano l'*idrolisi* (rottura per aggiunta di una molecola d'acqua) dei legami esterei (tra un gruppo funzionale carbossilico ed un gruppo alcolico) tra il glicerolo e gli acidi grassi dei trigliceridi nelle posizioni 1 e 3, dando origine ad un 2-monogliceride ed a sali, formati dal legame degli acidi grassi liberi con uno ione sodio (reazione di *saponificazione*). I monogliceridi vengono assorbiti, per diffusione, a livello del digiuno (il secondo tratto dell'intestino tenue), passando negli enterociti, in cui vengono nuovamente trasformati in trigliceridi; questi ultimi, insieme a fosfolipidi, colesterolo e proteine, formano i cosiddetti **chilomicroni** (Figura 6.21).

Le lipoproteine trasportano i grassi nel *fluido extracellulare*, formato dal **plasma** (la componente liquida del sangue) e dal **liquido interstiziale**, che fuoriesce dai vasi attraversandone le pareti e permea negli spazi intercellulari del tessuto connettivo, raggiungendo le cellule dei tessuti periferici. Queste ultime assorbono le lipoproteine per *endocitosi mediata da un recettore* (Figura 6.22).

Una lipoproteina è una particella complessa, formata da 80÷100 molecole proteiche; ha un diametro di 22÷27,5 nanometri (10^{-9} m) e trasporta 3000÷6000 molecole di vari tipi di grassi: colesterolo, fosfolipidi e trigliceridi. Nella specie umana una concentrazione elevata di LDL nel sangue è una possibile causa di malattia cardiovascolare (*aterosclerosi*¹¹). Un livello normale, non rischioso, di LDL è 20÷40 mg/dl.

10 <https://it.wikipedia.org/wiki/Taurina>.

11 <https://www.treccani.it/enciclopedia/aterosclerosi/>.

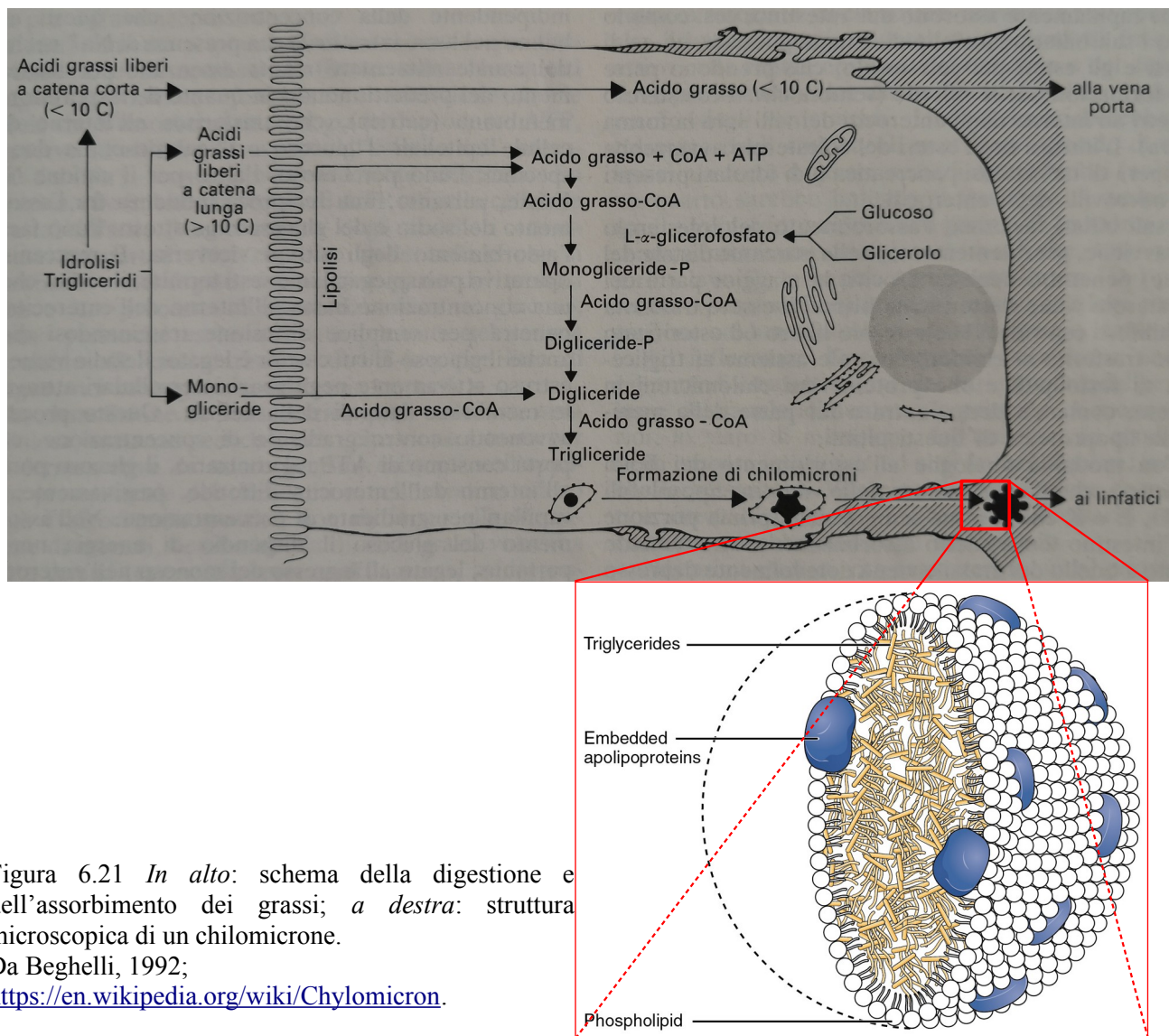


Figura 6.21 *In alto*: schema della digestione e dell'assorbimento dei grassi; *a destra*: struttura microscopica di un chilomicrone.

Da Beghelli, 1992;

<https://en.wikipedia.org/wiki/Chylomicron>.

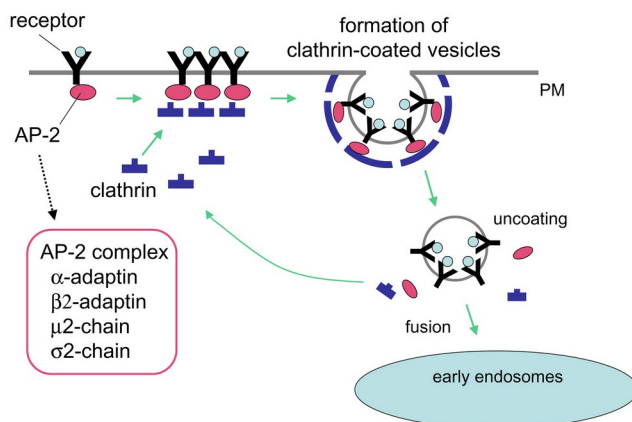


Figura 6.22 Il meccanismo dell'endocitosi mediata da clatrina. La sostanza che dev'essere assorbita dal sangue, detto *legante* (sferette grigio-azzurre) si lega ad un recettore (a forma di Y) della membrana plasmatica (PM) della cellula. Altre proteine, tra cui la clatrina, si uniscono al complesso legante-recettore formando una vescicola, che successivamente si separa dalla membrana cellulare. Quindi anche le suddette proteine si staccano, ed il complesso legante-recettore viene inviato a vari organuli citoplasmatici, che provvedono alla separazione del legante dal recettore.

Da https://en.wikipedia.org/wiki/Receptor-mediated_endocytosis.

☑ APPROFONDIMENTO 6.6 IL TESSUTO ADIPOSO

È un particolare tipo di tessuto connettivo in cui la componente cellulare è rappresentata da cellule (dette cellule adipose o adipociti) che accumulano nel proprio citoplasma una grande quantità di lipidi, i quali costituiscono una riserva di energia per l'organismo. Depositi adiposi si formano in diverse sedi dell'organismo (Figura 6.23), per es. nel tessuto connettivo sottocutaneo si costituisce il **pannicolo adiposo**, il cui spessore varia con la specie, la razza, il sesso, l'età e il tipo di alimentazione. Nei grossi cetacei (balene, capodogli, orche) lo spessore del pannicolo adiposo sottocutaneo può essere maggiore di 0,5 m. Se osservato al microscopio, il tessuto adiposo presenta un aspetto istologico caratteristico ed inconfondibile (Figura 6.24). Più sviluppato nelle femmine, in cui contribuisce a modellare certe parti del corpo facendo loro assumere una morfologia diversa rispetto ai maschi (carattere sessuale secondario) e nei suini di certe razze, in cui può essere spesso parecchi cm e corrisponde al prodotto commerciale detto **lardo** (Figura 6.25). Importanti accumuli di tessuto adiposo si trovano intorno ai reni (capsula adiposa perirenale), nello spessore del mesentere (il legamento che tiene sospeso l'intestino alla volta della cavità addominale), nel pericardio ossia nella membrana che avvolge il cuore (grasso pericardico) l'insieme di tali accumuli di tessuto adiposo forma il grasso periviscerale, detto anche sugna o **strutto**. Un altro importante deposito adiposo è il **midollo osseo giallo**, localizzato nella cavità midollare delle ossa lunghe (Volume I, Figura 2.29), che viene utilizzato come condimento nel *risotto alla milanese*.

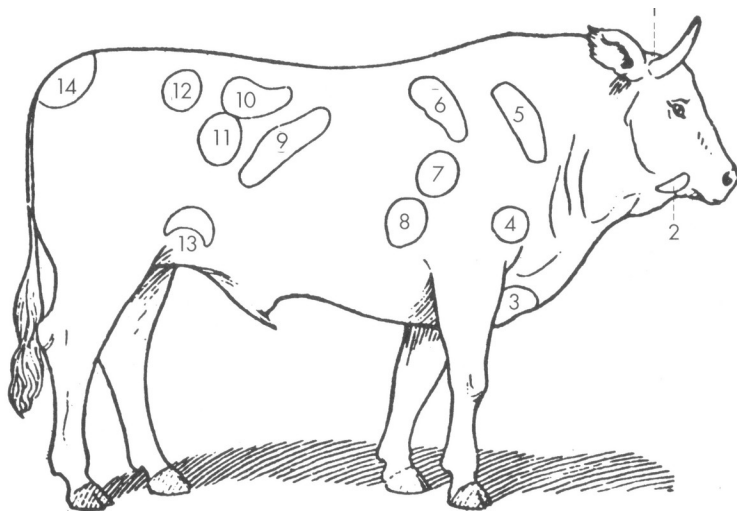


Figura 6.23 I «tasti» del bovino da carne. Per valutare lo stato di nutrizione e la presumibile resa e qualità dei tagli di carne occorre stimare lo spessore e la consistenza del tessuto adiposo sottocutaneo attraverso la palpazione nelle regioni corrispondenti a tali tasti: 1. orecchietta 2. sottomascellare 3. punta di petto 4. punta di spalla 5. collare 6. spallaruolo 7. controcuore 8. cuore 9. costola 10. lombo o traverso 11. fianco 12. anca 13. grassella 14. cimiero.

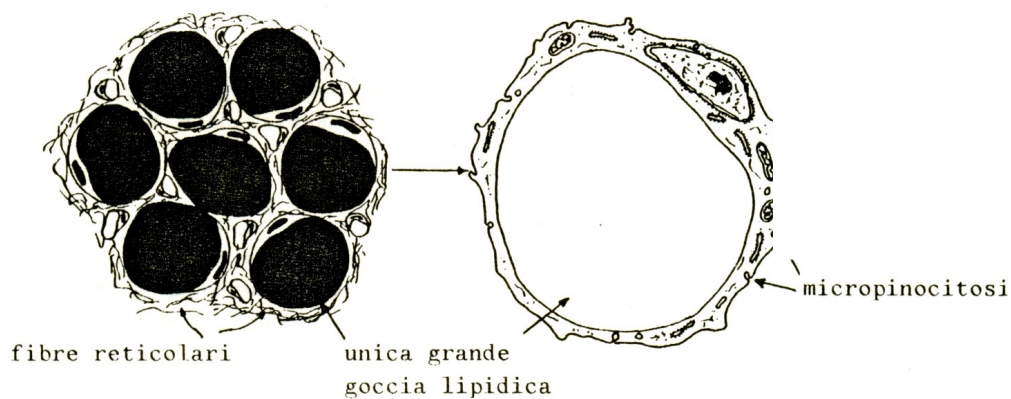


Figura 6.24 Tessuto adiposo bianco (univacuolare) osservato al microscopio ottico (*a sinistra*) ed al microscopio elettronico (*a destra*). Ogni cellula del grasso bianco contiene un'unica, grande goccia lipidica, circondata da un sottile strato di citoplasma. Da Barasa, 1997.



Figura 6.25 Carcassa di suino: si noti lo spessore del lardo.

☑ APPROFONDIMENTO 6.7

È POSSIBILE PRODURRE CARNE DI PIEMONTESE CON IL METODO BIOLOGICO?

Rudolf Steiner (agricoltura biodinamica);

Sir Albert Howard e Eve Balfour (*organic farming*);

H.P. Rush e H. Müller (agricoltura biologica);

IFOAM (*International Federation of Organic Agriculture Movements*).

Regolamento CEE 2092/91 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli di origine vegetale.

Regolamento CE 1804/99 del 19 luglio 1999 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli di origine animale.

Regolamento CE 331/00 del 17 dicembre 1999: introduzione di un logo specifico per il metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli.

Decreto Ministeriale 91436 del 4 agosto 2000.

Definizione e principi generali

Metodo di produzione di alimenti e fibre che privilegia le pratiche gestionali all'impiego di fattori produttivi esterni e di risorse non rinnovabili. Si basa su:

1. ripristino dei cicli naturali che coinvolgono tutte le forme di vita del suolo e dell'ambiente acquatico (microrganismi, piante, animali);

2. > Q.B.S. e fertilità del suolo;

3. > S.O. del suolo → < [CO₂]ATM → < EFFETTO SERRA;

4. < input di energia e materia [≥ 35 % D.M. dev'essere di produzione aziendale o deve provenire dal comprensorio in cui l'azienda ricade (Decreto Ministeriale 29 marzo 2001)];

5. comprensorio: area nella quale ricadono le aziende biologiche che hanno stabilito un rapporto contrattuale per lo spargimento delle deiezioni (Decreto Ministeriale 29 marzo 2001);

6. < flusso di nutrienti attraverso l'agroecosistema

(≤ 170 Kg N*ha⁻¹ → ≤ 2 vacche da latte * ha⁻¹; divieto di utilizzo di concimi chimici);

7. no promiscuità animali allevati secondo i sistemi biologico/convenzionale (unità distinte, stalle e pascoli nettamente separati e specie ≠);

8. > biodiversità;

9. gestione razionale delle risorse idriche;

10. < inquinamento;

11. sistema produttivo in cui l'attività di allevamento è complementare alle produzioni vegetali e si inserisce in modo armonico nell'agroecosistema restituendo al suolo una parte dei nutrienti sottratti ad esso dalle colture foraggere;

12. no trasferimento embrioni, sì inseminazione strumentale;

13. una fase del ciclo produttivo degli erbivori deve contemplare il pascolo (p.e. nell'allevamento di bovine da latte → manze e vacche in asciutta);

14. ≥ 60 % DM (*Dry Matter* o Sostanza Secca) della razione da foraggi → > emissione di CH₄ in atmosfera; I.M.G. {Incremento ponderale Medio Giornaliero dei vitelloni da carne di razza piemontese $\approx 0,8$ Kg/die, PV a 18 mesi [eruzione dei picozzi permanenti (prima mossa)] = 455 ± 39 Kg, **Δ apporto energetico ~ -12 % per ridotta capacità di ingestione**} (Tabelle 6.3-);

15. ≥ 65 % cereali nelle razioni per *broiler* (polli da carne);

16. divieto di utilizzo di alimenti non biologici (no OGM);

17. animali giovani alimentati con latte naturale (bovini ≥ 3 mesi, ovicapri ≥ 45 giorni, suini ≥ 40 giorni);
18. stabulazione fissa consentita in deroga fino al 31/12/2010 se la stalla è stata costruita entro il 24/08/2000 o fino a 18 UBA ma accesso a spazi aperti 2 volte/settimana;
19. accesso all'aperto $\rightarrow$ $>$ benessere animale;
20. restrizioni al ricorso a farmaci allopatrici (≤ 2 trattamento/anno, tempi di sospensione 2*);
21. scelta di genotipi autoctoni ($>$ rusticità e resistenza alle malattie);
22. sicurezza negli ambienti di lavoro;
23. sostenibilità economica ed ambientale;
24. responsabilità sociale ed ecologica $\rightarrow$ $>$ qualità “intangibile” che compensa la $\leq$ qualità organolettica dei prodotti.

Peso Vivo (Kg)	FIENO (Kg/di) apporto energetico = = 0,56 UFC/Kg SS		MANGIME (Kg/di) apporto energetico = = 0,98 UFC/Kg SS	
	metodo tradizionale	metodo biologico	metodo tradizionale	metodo biologico
150	2	3,6	3,0	2,0
200	2	4,2	3,4	2,2
250	2	4,8	4,0	2,4
300	2	5,4	4,6	2,6
350	2	6,0	5,2	2,8
400	2	6,4	5,6	3,0
450	2	$> 7,0$	$> 6,2$	3,2
500	2	$> 7,6$	$> 6,8$	3,6
550	2	$> 8,2$	$> 7,4$	3,8

Tabella 6.3 Fabbisogni nutritivi di vitelli di razza Piemontese all'ingrasso allevati secondo diversi metodi (da Biagini, mod.). Il metodo tradizionale assicura un apporto energetico sufficiente a far sì che gli animali raggiungano il peso di ~ 500 kg a 18 mesi d'età, grazie ad un apporto limitato e costante di foraggi (il minimo necessaria al corretto funzionamento dell'apparato digerente di un ruminante), lasciando spazio nel rumine per quantità crescenti di alimenti concentrati (cereali, sottoprodotti di varie lavorazioni industriali e leguminose). Con il metodo biologico, invece, solo il $\sim 40\%$ della sostanza secca può essere costituito da mangimi, ma il conseguente deficit energetico non può essere compensato da un maggior apporto di foraggi a causa della ridotta capacità d'ingestione degli animali (i numeri scritti in rosso indicano la quantità di foraggio che dovrebbe essere teoricamente assunta ma che i vitelli non consumano). Da Biagini, 2006.

Tempi di conversione

1. 2 anni se produzioni vegetali non ancora biologiche;
2. 1 anno per i pascoli;
3. 6 mesi se non sono state utilizzate sostanze vietate (pesticidi, concimi chimici);
4. 1 anno per i bovini;
5. 6 mesi per ovicaprini, suini e latte;
6. 6 settimane per uova.

ETÀ (mesi)	PESO VIVO (Kg)	
	metodo tradizionale	metodo biologico
8	203 ± 32	206 ± 33
10	254 ± 43	255 ± 37
12	318 ± 48	311 ± 40
14	377 ± 45	355 ± 45
16	421 ± 43	400 ± 39
18	499 ± 45	455 ± 39

Tabella 6.4 Peso vivo di vitelli piemontesi allevati secondo due diversi metodi. Da Biagini, 2006.

PERIODO (mesi)	INCREMENTO PONDERALE MEDIO (Kg/dì)	
	metodo tradizionale	metodo biologico
6 ÷ 8	0,91	0,89
8 ÷ 10	1,14	1,00
10 ÷ 12	1,07	0,79
12 ÷ 14	0,78	0,71
14 ÷ 16	0,93	0,66
16 ÷ 18	0,96	0,80

Tabella 6.5 Incremento ponderale medio di vitelli piemontesi allevati secondo due diversi metodi. Da Biagini, 2006.



6.1.5 L'incrocio

L'**incrocio** è un metodo di accoppiamento il quale prevede che i riproduttori appartengano a razze differenti. Nelle stalle da latte moderne si fa un frequente ricorso all'*incrocio industriale* o di prima generazione (F1) tra un toro da carne e una vacca da latte, per aumentare l'utile lordo di stalla. In ogni caso, non sarà possibile inseminare con un toro da carne più del ~ 20% delle vacche, per assicurare la rimonta femminile nella razza pura.

I vitelli ibridi che si ottengono hanno un'attitudine alla produzione della carne molto maggiore rispetto a quelli della razza materna. Vengono avviati allo svezzamento ed all'ingrasso per l'ottenimento di vitelloni di discreto valore commerciale (Figura 6.26), ma nascono con maggiore difficoltà; la madre richiede un alto livello di assistenza, possibile solo in aziende a conduzione famigliare.



Figura 6.26 Effetti dell'incrocio tra un toro da carne e una vacca da latte sulle caratteristiche della carcassa. a) frisona; b) incrocio vacca frisona x toro piemontese; c) piemontese puro.

I meticci sono, inoltre, caratterizzati non solo da una maggiore resa al macello e qualità della carcassa, ma anche da una minore ingestione volontaria, grazie al più limitato sviluppo del ruminale (Tabella 6.6). La *Limousin* è una razza molto utilizzata (ma non in Piemonte) per il peso ridotto dei vitelli alla nascita, che comporta una maggiore facilità di nascita. I meticci *Limousin* X Frisona e *Limousin* X Bruna hanno un mantello nero o bruno scuro uniforme: il rosso è recessivo sul bruno e il pezzato sull'uniforme. I meticci *Charolais* sono apprezzati dagli ingrassatori ma presentano significative difficoltà di nascita per maggiori diametri trasversali del tronco. La razza incrociante più utilizzata in Piemonte è la Belga.

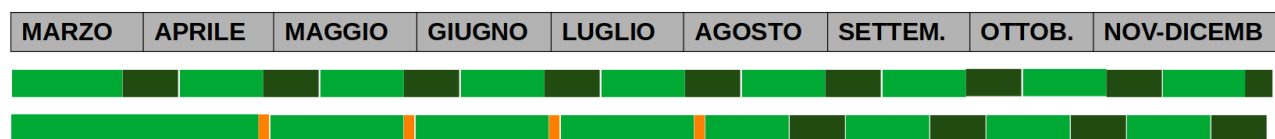
		bruna	Limousin X bruna	Piemontese X bruna	Pezzata rossa	Limousin X pezzata rossa	Charolaise X pezzata rossa	Piemontese X pezzata rossa
Accrescimento	Kg/die	1,00	0,98	0,94	1,02	1,02	1,06	0,94
Dry Matter Intake	Kg/die	7,3	6,8	7,3	7,3	7,0	7,2	7,1
Indice conversione								
Kg s.s./ Kg accr.		7,3	6,9	7,7	7,3	6,9	6,8	7,6
Resa al macello	%	58,4	60,8	61,5	58,8	60,8	59,3	60,7
Carne magra	%	69,4	69,7	74,1	68,3	69,5	69,6	70,0
Sezione muscolo L.D.	cm ²	78,8	89,5	87,5	82,6	85,2	85,7	87,0

Tabella 6.6 Prestazioni produttive di vitelloni appartenenti a vari tipi genetici. Da Bittante *et al.*, 2005.

6.1.6 Sistemi di allevamento delle fattrici

I sistemi di allevamento delle fattrici di razza Piemontese sono il sistema **stallino**, il sistema **pascolivo stanziale** e il sistema **pascolivo con alpeggio** (Figura 6.27). In tutti i casi la Superficie Agraria Utilizzabile (SAU), condotta a prato stabile, viene suddivisa in due porzioni. Nel sistema stallino, una delle due parti viene suddivisa in piccoli appezzamenti, ciascuno dei quali viene utilizzato per il foraggiamento verde: dopo due o tre settimane di crescita indisturbata dell'erba, quest'ultima viene sfalciata e caricata su un mezzo meccanico per poi essere distribuita in corsia di foraggiamento. Nella porzione restante della superficie, i periodi di crescita indisturbata devono avere una durata maggiore, necessaria a far sì che l'erba raggiunga la fase fenologica, di metà fioritura, idonea allo sfalcio per la fienagione. Nelle zone irrigue di pianura del Piemonte si praticano, per tradizione, quattro tagli, rispettivamente all'inizio di maggio (*mienc*), di giugno (*resia*), di luglio (*tersöl*) e di agosto (*quartiröl*). Tuttavia, da alcuni anni a questa parte, in seguito al cambiamento climatico in corso, si assiste ad un significativo anticipo dell'epoca di sfalcio dei vari tagli, che lascia presagire la possibilità di effettuarne un quinto tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. L'erba che continua a crescere dopo l'ultimo taglio, grazie alle piogge autunnali, nell'allevamento stallino viene, ovviamente, raccolta per il foraggiamento verde. Nel sistema pascolivo stanziale, una porzione del prato-pascolo viene suddivisa in piccoli appezzamenti di 0,5-1 ha, che vengono pascolati ogni 15-20 giorni; la frequenza dei turni di pascolamento dipende dall'andamento climatico stagionale (frequenza ed intensità delle precipitazioni) e dalla disponibilità di acqua per l'irrigazione. Dopo l'ultimo taglio per la fienagione, anche la porzione restante del prato-pascolo viene sottoposta a pascolamento, per raccogliere l'erba che cresce in autunno.

Sistema stallino



Sistema pascolivo stanziale



Sistema pascolivo con alpeggio

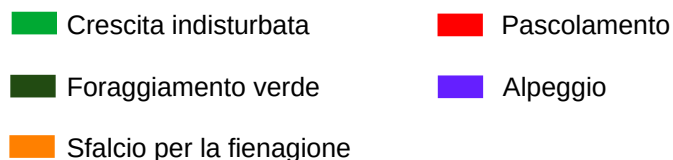
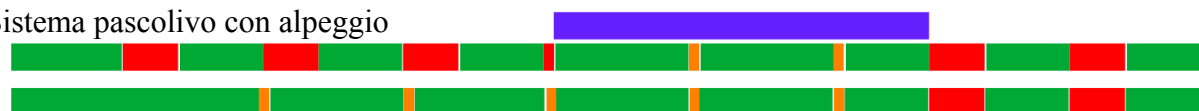


Figura 6.27 I principali sistemi di allevamento delle bovine da carne in Piemonte.

Il sistema pascolivo con alpeggio, infine, si differenzia da quello stanziale poiché dalla fine di giugno all'inizio dell'autunno la mandria non è presente nella cascina di pianura che fa da base logistica per l'allevatore semi-nomade, chiamato in Piemonte "margaro", che vi trascorre tre stagioni all'anno su quattro, essendosi spostata sui pascoli alpini. Potrà, così, essere prodotta una quantità di fieno significativamente maggiore, sull'intera superficie del prato, ma limitatamente al terzo ed al quarto taglio, renderà possibile il mantenimento di una mandria di consistenza maggiore.



6.1.7 Il miglioramento genetico della razza bovina Piemontese

☑ APPROFONDIMENTO 6.7 LA CASCINA DI STEFANO RIVOIRA
(<https://comedonchisciotte.org/un-altro-mondo-e-possibile-prima-parte/>)

L'azienda di Teo Rivoira (mio nonno paterno) produceva ~ 270 litri di latte al giorno, che il caseificio pagava 49 lire al litro (nel 1956 il prezzo del latte fresco all'ingrosso era di 89 lire). I vitelli, invece, venivano venduti al prezzo di 300 £/Kg ai *Langaröi* (i contadini della Langa), che li ingrassavano, cosicché mio nonno riusciva a pagare il canone di affitto dei terreni, il salario dei due *boé* (pr. bué, bovari, dipendenti addetti alla mungitura e alla cura degli animali) e la retta della scuola dei suoi due figli maschi (l'Istituto Salesiano di Lombriasco), pari a 160.000 £ all'anno, un decimo del prezzo di una berlina di media cilindrata. C'era anche Delia, la sorella gemella di Remo, che, ovviamente, non fu mandata all'avviamento ma dovette accontentarsi della licenza elementare.

Non c'erano molte altre spese: oltre a coltivare l'orto e l'*autin* (un frutteto misto), si allevavano una cinquantina di maiali più qualche decina di galline e conigli, per autoconsumo e per vendere animali vivi e uova al mercato. Anche il sapone si faceva in casa. Per scaldarsi c'era il *potagè* a legna, che faceva da forno e piano cottura.

La campagna era un'alternanza di boschi e di prati stabili disseminati di grandi alberi vetusti (Figura 6.28), campi seminati a frumento, orzo e altri cereali e separati da siepi, boschetti e incolti, filari di salici, pioppi e gelsi capitozzati che costeggiavano i fossi e offriva quasi tutto il necessario per sopravvivere.



Figura 6.28 *A sinistra*: prati polifiti nei pressi dell'Abbazia di Staffarda; si notino le rotoballe, che hanno sostituito i covoni di fieno. *A destra*: fitte siepi costeggiano un fosso nel comune di Torre San Giorgio, a Nord di Saluzzo (CN).

I salici erano coltivati perché fornivano i vimini da intreccio, detti *gore* (pr. gure) o *gorin*. I rami si raccoglievano alla fine dell'inverno, si lasciavano macerare in acqua, si scortecciavano e si facevano seccare. A questo punto, erano pronti per essere impiegati nella fabbricazione di cesti, panieri, sedie e altri oggetti artigianali. La diffusione dei *morè* (gelsi), invece, era legata all'allevamento del bigat (baco da seta), un'importante fonte di liquidità per il bilancio familiare.

Prima dell'avvento dei mezzi meccanici, il fieno si conservava sfuso nel fienile (sopra la stalla); in montagna talvolta si allestivano covoni più o meno alti, come si fa tuttora in alcune zone dell'Europa

orientale (Figura 6.29) e come si faceva un po' in tutto il continente, almeno fino alla fine del XIX secolo oppure, dopo aver sfalciato l'erba con il *dagn* (pr. dáñ, falce), lo si raccoglieva con appositi teli, detti *fioré* (pr. fiurè) o *linsoulèt* (pr. linsulè) in Val Pellice (TO), per poi caricarlo sul *tombarel* (carro) o sulle spalle e trasportarlo fino al fienile.



Figura 6.29 Un covone di fieno in Bosnia.

Dalla macellazione domestica del *crin* (maiale grasso), effettuata tradizionalmente nel mese di febbraio, si ottenevano salami, salsicce e sanguinacci, un'ottima scorta di carne per i mesi successivi.

I bovini non fornivano solo latte, carne, pelli, corna (da millenni usate come calici o come corni da caccia da re e aristocratici) e forza lavoro ma anche calore: contribuivano a scaldare l'abitazione dei rustici permettendo loro di risparmiare legna, soprattutto nei rigidi inverni della Piccola Era Glaciale, ma tutti ricordavano il gelido inverno 1946-1947, quando a Torino la neve al suolo durò per 75 giorni (Di Napoli & Mercalli, 2008).

Negli anni '50 dal droghiere si acquistavano soda caustica e talco in polvere (per fare il sapone), caffè, zucchero, olio, sale e spezie varie (pepe, cannella, chiodi di garofano) e, dagli acciugai ambulanti, le acciughe, una prelibatezza da degustare con parsimonia, magari con la squisita salsa verde a base di prezzemolo. Tutto sfuso, ovviamente, quindi niente rifiuti. La penicillina e la tintura di iodio per curare gli animali venivano fornite dal veterinario. Un paio di scarpe da uomo costava 5100 £, l'equivalente di 102 litri di latte: oggi¹², considerando che il latte viene mediamente pagato alla stalla 35 € al quintale, vendendone la stessa quantità si incassano 36 € ma, considerando che per produrla ci vogliono dai 23 ai 28 €, in base alla proporzione di terreni di proprietà e in affitto, con ciò che resta ci si può al massimo permettere una marena sinòira a base di bagna caoda (pr. cauda) in una delle tante piòle (osterie) di Saluzzo. Quanto avrebbe guadagnato nonno Stefano, se avesse avuto un utile pari all'equivalente di 10 € per quintale¹³, consegnando al caseificio meno di tre quintali di latte al giorno? Il conto è presto fatto e, se si considera che al Veneziano vivevano quattro famiglie, la famiglia di mio nonno, quella di uno

12 All'inizio del 2020 (prima dell'onda inflazionistica provocata dalla «pandemia»).

zio di mio padre più due famiglie di boé, appare del tutto evidente che all'epoca i costi di produzione dovevano essere molto più bassi rispetto a quelli delle moderne stalle da latte.

Nel 2020 il prezzo medio del latte fresco pastorizzato intero era di 1,6 € al litro: quindi, i $\frac{3}{4}$ della somma che si pagava per acquistare il latte al supermercato, pari a 1,25 €, andavano non a chi lo produce, alzandosi presto tutte le mattine per mungere, ciadlé (accudire gli animali), fare i lavori nei campi anche quando voi ed io siamo in ferie, di domenica, a Natale, Pasqua, Ferragosto e così via, ma all'industriale chi si limita a raccogliarlo, analizzarlo, pastorizzarlo, confezionarlo e distribuirlo. Dei restanti 35 centesimi che il caseificio o lo stabilimento di produzione di latte alimentare pagava al produttore, almeno 25 erano costi di produzione: affitto dei terreni, quote (di mutuo, assicurazione, ammortamento e manutenzione dei macchinari e degli impianti), salari, acquisto di materie prime come concimi chimici, sementi, mangimi, pesticidi, farmaci veterinari, acqua di irrigazione e di abbeverata), approvvigionamento energetico (fornitura di corrente elettrica e di gasolio), spese veterinarie ecc.

Perché è difficile tornare indietro

Il problema è l'uso del territorio: fino al secondo dopoguerra, la popolazione era distribuita abbastanza uniformemente e quasi tutto il territorio era sfruttato: perfino la montagna era capillarmente abitata e coltivata, così come la campagna, e le città non erano così grandi. Con un'organizzazione di questo tipo, in cui le persone hanno poche esigenze e un basso livello di istruzione, il lavoro garantisce poco più della mera sussistenza (al massimo ci si accontenta di andare all'osteria alla sera dopo aver accudito il bestiame, fatto i lavori nei campi o chiuso la propria bottega artigianale) e non consente l'accantonamento di beni che possano essere oggetto di significativi scambi commerciali né l'accumulazione del capitale necessario a finanziare gli investimenti funzionali alla trasformazione delle botteghe in fabbriche, attraverso la sempre maggiore specializzazione del lavoro. Gran parte della popolazione è impegnata nei lavori agricoli; la parte restante, nelle botteghe artigiane che forniscono attrezzi, indumenti, scarpe al resto della popolazione e, infine, un'altra frazione è occupata in cave e miniere nonché nelle fornaci che garantiscono l'approvvigionamento di materie prime (metalli, pietra), combustibili (carbone) e altri materiali da costruzione. Le foreste sono sfruttate intensamente sia come fonte di carbone di legna sia di legna da ardere o di legname da opera. Con la meccanizzazione di tutti i settori produttivi, a cominciare da quello agricolo, milioni di persone vengono espulse dalle campagne, che si spopolano, e vengono «liberate» dalle incombenze connesse alla produzione alimentare. L'aumento di efficienza reso possibile dalla meccanizzazione e dalla razionalizzazione dei processi produttivi consente di produrre di più in minor tempo. La maggior parte delle persone, quindi, ha a disposizione del tempo che viene riempito soddisfacendo nuove esigenze (di intrattenimento, svago, viaggio, studio) poiché, nel frattempo, i lavoratori, organizzati in sindacati e movimenti politici progressisti, hanno ottenuto significativi incrementi salariali e il loro *potere di acquisto* è aumentato. Cresce, così, la domanda di beni e servizi che solo una società di tipo industriale è in grado di fornire e che, per motivi di convenienza economica, possono essere offerti solo nelle aree geografiche in cui si concentra la domanda degli stessi, ossia nelle aree urbane che, di conseguenza, tendono ad ingrandirsi, mentre il resto del territorio, compresi i piccoli centri, anche di pianura, si spopola e viene progressivamente abbandonato. Pensare di riportare in vita su larga scala un sistema produttivo di prossimità in cui la produzione industriale viene sostituita da quella artigianale e l'agricoltura intensiva monocolturale da quella policolturale, orientata alla vendita diretta al consumatore finale, in un contesto socio-economico totalmente mutato è, quindi, utopico o, quanto meno, realizzabile solo in

13 Più o meno quanto guadagna una stalla da latte moderna oggi, nei periodi in cui il prezzo del latte è relativamente alto.

parte e limitatamente a certi beni. Da secoli, infatti, in Italia si possono acquistare frutta, verdura ma anche formaggi, salumi ed altre derrate nei mercati cittadini, direttamente dai produttori.



☑ APPROFONDIMENTO 6.8 I VICHINGHI IN GROENLANDIA

(<https://comedonchisciotte.org/perche-i-vichinghi-abbandonarono-la-groenlandia/>)

Alla fine del X secolo, un gruppo di Vichinghi islandesi, guidati da Erik il Rosso, fondò diversi insediamenti sulla costa occidentale della Groenlandia, la cui economia di sussistenza era basata sull'allevamento del bestiame, la caccia al tricheco e al caribù ed il commercio con l'Europa (Figura 6.30).

Dal fatto che dai fondi poderali si dovesse ricavare il fieno per l'alimentazione invernale degli animali possiamo arguire che i coloni groenlandesi avessero sviluppato un sofisticato sistema di gestione dei prati, il quale prevedeva che solo una parte della superficie disponibile venisse pascolata, mentre la frazione restante sarebbe stata sottoposta a sfalcio.

	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
Caccia primaverile alla foca												
Caccia al caribù												
Pascolamento												
Fienagione												
Mungitura delle capre												
Mungitura delle vacche												
Lavori di costruzione												
Caccia nel <i>Norðrsetur</i>												
Viaggi nel <i>Markland</i>												

Figura 6.30 Distribuzione stagionale delle attività svolte dai Vichinghi groenlandesi nell'insediamento occidentale.

Nella bella stagione gli ovini, e forse anche alcuni caprini e bovini, venivano condotti in alpeggio sui pascoli di montagna, come dimostra la presenza di piccoli edifici chiamati *shieling*, in cui sarebbe stata praticata la trasformazione del latte appena munto in vari prodotti caseari, come lo *skyr* (una sorta di yogurt). Le attività di questi mini-caseifici avrebbero contribuito alla distruzione della vegetazione arbustiva naturale a causa della grande quantità di legna richiesta per la cottura del latte e per le operazioni di lavaggio con acqua bollente dei mastelli utilizzati per il suo stoccaggio temporaneo.

Poiché la produzione di foraggio è il fattore determinante del sistema di sfruttamento del territorio basato sull'allevamento del bestiame, «una sequenza di stagioni estive caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse può avere effetti catastrofici», affermano Andrew Dugmore e i suoi collaboratori Christian Keller, dell'Università di Oslo, e l'antropologo Thomas McGovern, della City University di New York.

Ma in che modo nel XIV secolo l'inizio della Piccola Era Glaciale (*Little Ice Age*, *LIA*: 1350÷1850 d.C.) avrebbe alterato irreversibilmente l'equilibrio che l'economia groenlandese aveva raggiunto fra raccolta e produzione alimentare, ossia fra la caccia e l'allevamento, minando le basi stesse della sopravvivenza della società norrena? Tale equilibrio doveva già essere piuttosto precario se si considera che erano necessarie diverse settimane di navigazione per raggiungere le zone di caccia di Disko Bay dall'insediamento orientale con le tipiche barche a sei remi (*sexæringr*). Come se ciò non bastasse,

l'attività venatoria rischiava di sottrarre alle comunità pastorali del sud manodopera per lo svolgimento dei lavori nei campi proprio nella stagione dell'anno in cui essa sarebbe stata più necessaria, la breve estate artica.

Per cacciare i trichechi e gli orsi polari bisognava spostarsi per centinaia di miglia verso nord e rientrare nel proprio podere entro la metà di agosto, all'inizio della stagione del fieno, la cui produzione e raccolta richiedevano la mobilitazione di tutte le forze disponibili.

«*La caccia nei territori settentrionali era una corsa contro il tempo*», sostiene Ljungqvist e, per via della limitata capacità di carico dei natanti utilizzati per il trasporto, era necessario lasciare gran parte delle carcasse sul posto, portando con sé solo pelli e zanne o, al massimo, qualche coscia disossata. Nei siti archeologici delle fattorie vichinghe, infatti, sono stati trovati solo i crani dei trichechi, in particolare nell'insediamento occidentale.

Oltre ad andare a caccia di orsi e trichechi, i coloni groenlandesi dovevano anche procurarsi del legname da opera di buona qualità per la costruzione di vascelli idonei alla navigazione in mare aperto: le saghe parlano di viaggi nel Markland (il Labrador), ma la penisola canadese ricoperta da immense foreste di abeti e larici era raggiungibile solo negli anni in cui il ghiaccio marino non rendeva troppo pericolosa o impossibile la navigazione. Durante il viaggio verso il Markland i Vichinghi raccoglievano legname alla deriva (forse di provenienza siberiana), necessario per forgiare vari utensili in ferro come punte di lance, coltelli, forbici, aghi per cucire, chiodi, rivetti e le lame delle falci. Per la lavorazione del ferro il legno doveva prima essere trasformato in carbone dal momento che dalla sua combustione non si libera una quantità di calore sufficiente a provocare la fusione del metallo. Manufatti in ferro, pietre utilizzate come incudini, edifici dedicati alla metallurgia, fornaci (*hellegyster*) e, soprattutto, materiale di risulta della fusione del ferro di palude, sono comuni in diversi siti nordeuropei, come quello di Mosstrand in Norvegia. Sebbene in Groenlandia ogni fattoria avesse la propria fucina, il ferro vi veniva solo lavorato e non estratto, dal momento che la poca legna da ardere lì disponibile era necessaria per scaldarsi e per cuocere il cibo. Di conseguenza il metallo doveva essere importato dall'Islanda o dalla Norvegia, dove barre di ferro grezzo venivano prodotte su larga scala nelle Iron Farms, complessi destinati alla metallurgia come quello islandese di Háls. I fabbri scandinavi dovevano accontentarsi di minerali molto poveri, che spesso contenevano poco più dell'1% di metallo; quindi, per ottenere il ferro di cui avevano bisogno, era necessario processare enormi quantità di minerale ed anche ciò implicava un ingente consumo di legna (Figura 6.31).

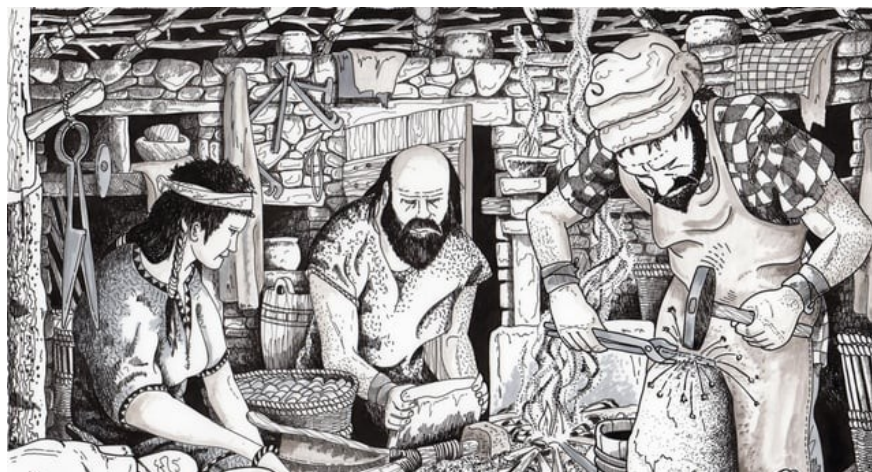


Figura 6.31 Una fase della lavorazione del ferro nel I secolo d.C. presso il sito di Swandro nell'isola di Rousay (arcipelago delle Orcadi), minacciato dall'erosione marina conseguente all'innalzamento del livello del mare (<https://www.scotsman.com/webimg/b25lY2lzMzIzYjY3LTNhNzQtNDRkZC1hZDYyLTgxOWU2NmI1ZTUwND04MmZjNjJiMi0wZWY5LTZhZTA0ODM4Zi1kMmY5ZGQ3NWQ2NGU=.jpg?crop=982:524,smart&width=640>).

Cosa spingeva i Vichinghi ad impegnarsi in settimane di crociera, fra fitte nebbie e blocchi di ghiaccio alla deriva, con il rischio di essere sorpresi da qualche tempesta improvvisa? La necessità di procurarsi carne, grasso e beni da esportazione, certo, ma anche la smania di coprirsi di gloria e onore intraprendendo una spedizione così pericolosa per conquistare quel prestigio sociale che, in un contesto europeo, sarebbe derivato dall'uso della spada.

La disponibilità di risorse per la costruzione dei vascelli era appannaggio dell'*élite*, che poteva così esercitare un controllo sia sullo sfruttamento dei territori di caccia artici di Disko Bay sia sugli scambi commerciali con l'Europa, consolidando il proprio potere attraverso la distribuzione dei beni d'importazione agli altri membri della comunità.

Gli effetti del cambiamento climatico sono facili da immaginare: le estati sarebbero diventate sempre più fredde ed umide rendendo, di fatto, impossibile la fienagione. I coloni si sarebbero trovati, così, nelle condizioni di dover fare un sempre maggiore affidamento sulla caccia a trichechi, foche e caribù.

Studiando i rapporti isotopici del carbonio nel collagene del tessuto osseo di 27 Norreni vissuti tra il X e il XV secolo, l'archeologa Jette Arneborg del Museo Nazionale di Danimarca ha potuto accertare che la dipendenza dei Vichinghi groenlandesi dall'allevamento degli animali domestici si ridusse dall'80 al 20% durante i 500 anni di storia della colonizzazione; parallelamente, aumentò l'estrazione di risorse marine.

La preparazione dell'avorio di tricheco per la vendita era una tipica attività invernale molto diffusa nelle fattorie vichinghe, un po' come nelle campagne del Norditalia dove, fino ai primi decenni del Novecento, l'allevamento del baco da seta contribuiva in modo significativo al reddito familiare. Alcuni geografi ed antropologi, come Andrew Dugmore, sottolineano l'importanza che il commercio rivestiva per l'economia delle colonie groenlandesi, essendo l'avorio di tricheco molto ricercato in Europa da quando le incursioni dei pirati Saraceni avevano interrotto l'importazione di zanne di elefante dall'Africa. Avorio e pelli venivano scambiati con materie prime come il ferro e il catrame vegetale, oltre che con beni di lusso destinati alla chiesa, come le campane in bronzo e il vino per la comunione. Negli ultimi secoli della colonizzazione anche i cereali sarebbero stati oggetto di scambio, assumendo che l'importazione di cibo dall'Europa fosse essenziale per compensare lo squilibrio fra una popolazione in crescita e risorse disponibili in quantità limitata, come ipotizza Berglund. Al contrario, Jared Diamond tende ad escluderlo per la limitata capacità di carico delle navi dell'epoca, comprese quelle che salpavano dalla ricca Norvegia.

Secondo Andrew Dugmore i Vichinghi avrebbero abbandonato la Groenlandia soprattutto a causa del cambiamento climatico e della loro incapacità di adattarsi alle nuove condizioni ambientali. Le difficoltà della navigazione nello Stretto di Danimarca, tra Groenlandia ed Islanda, per la crescente estensione e persistenza della banchisa, avrebbero reso impraticabile la rotta che collegava le due grandi isole, interrompendo gli scambi commerciali fra la Terra Verde e l'Europa; per lo stesso motivo, anche i territori di caccia settentrionali del *Norðrsetur* sarebbero diventati sempre più difficili da raggiungere. Tutto ciò avrebbe inflitto un duro colpo alla già fragile economia groenlandese, che non si sarebbe più ripresa. In realtà, il clima aveva iniziato a deteriorarsi già nell'XI secolo. Alla fine del X secolo Erik il Rosso, dopo aver attraversato con relativa facilità lo Stretto di Danimarca grazie al fatto che le acque al largo dell'Islanda erano libere dai ghiacci, approdò in una nuova terra in cui ad essere verde era solo una stretta fascia costiera; il territorio restante della Groenlandia era ricoperto da estesi

ghiacciai, la cui successiva, ulteriore espansione sarebbe stata favorita dalla fase fredda che caratterizzò la parte occidentale del Nord Atlantico nei primi secoli del secondo millennio quando l'indice NAO fu costantemente positivo.

«Un forte raffreddamento si verificò tra il 1000 e il 1075, subito dopo l'insediamento iniziale dei Vichinghi», dice ancora Nicolás Young. D'altronde, sottolinea lo scienziato americano, il drastico deterioramento climatico legato alla Piccola Era Glaciale non sarebbe arrivato in Groenlandia prima del 1600, quando ormai le colonie vichinghe erano state abbandonate da almeno un secolo e mezzo.

Nonostante in Groenlandia il clima fosse peggiorato, per quasi trecento anni le comunità dei *landnámsmenn* continuarono a prosperare grazie alla caccia e all'allevamento del bestiame. Dovettero affrontare inverni più rigidi: l'innevamento più prolungato protraeva la permanenza degli animali nelle stalle. È improbabile che una maggiore richiesta di foraggio potesse ancora essere soddisfatta con estati più fredde: in ambiente subartico le basse temperature nella stagione di crescita dell'erba possono essere solo in parte compensate dall'elevato numero di ore di luce e, alla lunga, dovettero rappresentare un fattore sempre più limitante per la produzione di foraggio.

La vita era dura, a *Grænland*. Mi sono sempre chiesto come fosse possibile produrre fieno a quelle latitudini, con una temperatura media che nel mese di luglio non arrivava a 10°C; tuttavia non solo il clima, asciutto e ventilato, agevolava l'essiccazione dell'erba, ma si poneva addirittura il problema opposto, la siccità estiva, tanto che gli archeologi hanno rinvenuto tracce di canali di irrigazione, per esempio nella proprietà episcopale di Gardar nell'insediamento orientale. Il versante ovest della grande isola artica, infatti, è esposto a venti di *föhn*, caldi e secchi, provenienti dalle montagne.

Nelle isole dell'Atlantico settentrionale, invece, la pratica della fienagione è sconosciuta, probabilmente perché con estati molto più umide sarebbe comunque impossibile da effettuare.

Le cause del definitivo abbandono degli insediamenti groenlandesi potrebbero, dunque, essere riconducibili soprattutto a fattori storici, come la crescente concorrenza dell'avorio di importazione africana, prima che in Europa imperversasse la Morte Nera, che sterminò un terzo della popolazione del vecchio continente facendone collassare l'economia e crollare la domanda di avorio e di pelli di tricheco, ma la richiesta di queste ultime per la fabbricazione di corde era già diminuita a causa dell'affermarsi della coltivazione della canapa. Quindi i Groenlandesi non poterono più rifornirsi del ferro necessario per la fabbricazione delle falci e di altri utensili non perché la navigazione nello Stretto di Danimarca fosse ostacolata da una maggiore estensione e persistenza della banchisa polare ma per la mancanza di beni di valore con cui scambiare il prezioso metallo in Islanda prima e in Norvegia poi. Infatti, nonostante la maggiore presenza di ghiaccio dovuta al peggioramento climatico, iniziato, come abbiamo visto, subito dopo l'arrivo dei Vichinghi in Groenlandia, gli scambi commerciali con l'Europa erano continuati per almeno tre secoli.

Alghe al posto del fieno

Il «*Vårknipa*» è un'antica usanza ancora praticata fino a tempi recenti nell'estremo nord della Norvegia e nelle isole atlantiche e britanniche più settentrionali, in base alla quale, durante i lunghi mesi invernali, gli ovini venivano alimentati con cuoio, arbusti, letame equino, alghe marine e persino avanzi di pesce.

Il consumo di alghe marine da parte degli animali d'allevamento può essere dedotto analizzando la composizione isotopica del carbonio nello smalto dei loro denti: Marie Balasse del Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi ed i suoi collaboratori hanno misurato valori di carbonio 13 in pecore alimentate con alghe marine nelle Isole Orcadi, a nord della Scozia, molto diversi da quelli tipici di

ovini che si nutrano di erba. Tale differenza è dovuta al fatto che le alghe marine e le piante terrestri utilizzano fonti diverse di carbonio: carbonio inorganico in soluzione nell'acqua dell'oceano e, rispettivamente, anidride carbonica.

Gli archeologici ipotizzarono che anche gli allevatori groenlandesi utilizzassero le alghe come alimento invernale per i loro armenti ma, inaspettatamente, l'analisi chimica di ossa di vacche, pecore e capre, recuperate negli insediamenti norreni, non rivelò alcuna traccia di consumo di alghe o di altre risorse di origine marina. Perché i *landnámsmenn* non praticarono il *Vårknipa*, con cui avrebbero potuto far superare l'inverno al bestiame anche senza disporre di scorte di foraggio?

Le navi norvegesi dirette in Groenlandia salpavano da Bergen e Trondheim, due «porti di mare» in cui si potevano incontrare marinai e mercanti provenienti dagli avamposti più sperduti del *landnám*: l'estremo nord della Norvegia, l'Islanda, la Scozia, le Shetland, le Orcadi, le Ebridi, le Lofoten fino alle remote Fær Øer. Insieme a pelli e avorio di tricheco, pelli di foche, vacche e capre, crani di narvalo, lana di pecora, catrame vegetale, sale, pesce, ferro, beni di lusso come vino, argento, seta, lino e girfalchi vivi, venivano scambiate informazioni ed esperienze, circolavano notizie. È quindi impossibile che i coloni della Terra Verde non avessero mai sentito parlare di questa antica usanza.

Se il deterioramento climatico fosse stato la causa dell'interruzione delle relazioni commerciali con l'Europa, e del conseguente isolamento culturale delle comunità groenlandesi, si potrebbe ipotizzare che, non essendoci più contatti con il resto del mondo vichingo, a distanza di due o tre generazioni nessuno ricordasse più il *Vårknipa*. Ma un sensibile raffreddamento si verificò quasi trecento anni prima che il crollo del prezzo delle pelli e dell'avorio di tricheco nel XIV secolo interrompesse la rotta commerciale che attraversava lo Stretto di Danimarca, spezzando il cordone ombelicale che ancora univa gli insediamenti groenlandesi alla madrepatria.

Una materia prima sempre più scarsa: il ferro

Prima di andarsene, i Vichinghi dimisero l'allevamento dei bovini per concentrarsi solo più su capre e pecore, meno esigenti dal punto di vista trofico, e su questo gli archeologi sono tutti d'accordo. Ma quale fu la causa della minor produzione di fieno? Soltanto il peggioramento climatico o anche la carenza di ferro, senza il quale non si potevano fabbricare le lame delle falci?

Estate più fredde non significa, necessariamente, più umide. Durante i periodi glaciali pleistocenici, argomenta il geofisico russo Sergey Aphanasievich Zimov, il clima continentale faceva sì che in Eurasia le estati fossero secche ed assolate. La scarsità di precipitazioni e la forte evapotraspirazione mantenevano asciutto il suolo favorendo la circolazione dell'aria nei suoi pori, la degradazione della sostanza organica da parte dei batteri decompositori aerobi, e il riciclo dei nutrienti essenziali per la crescita delle piante erbacee, che sono molto più esigenti dei muschi e dei licheni tipici della tundra. Allora a sud dell'*inlandsis*, la calotta polare artica, si formò una sterminata steppa periglaciale, estesa in tutta la parte settentrionale dell'Eurasia, dalla costa atlantica all'estremo oriente russo: era il paradiso di grandi pascolatori come i cavalli selvatici, i mammut e i rinoceronti lanosi. Il fatto che in Groenlandia occidentale i prati non siano stati sostituiti dalla tundra in seguito al raffreddamento successivo all'anno Mille dimostra che le estati continuarono ad essere relativamente siccitose. Nella Terra Verde ancora oggi una steppa, dominata dalla ciperacea *Kobresia myosuroides* (un'erba simile al carice), si alterna a macchie di erica.

Nel XIV secolo, dunque, ad impedire la fienagione non fu il peggioramento climatico ma, come sottolinea Jared Diamond, la penuria di ferro. Un altro indizio a sostegno di questa ipotesi è la scoperta, in siti archeologici dell'insediamento occidentale, di resti di barche in cui le assi in legno dello scafo erano tenute insieme da tendini. Ciò può significare una cosa sola: in Groenlandia il ferro era diventato così scarso da non essere più disponibile nella «cantieristica navale» dei Vichinghi, inducendo i loro

carpentieri ad optare per soluzioni tecniche molto più primitive. Inoltre, i *landnámsmenn* sostituirono il ferro con il palco dei caribù come materia prima per la fabbricazione delle punte delle frecce. Si tratta di un caso, forse unico nella storia umana recente, di regresso tecnologico: dall'età del ferro all'utilizzo di tecnologie tipiche della tarda età della pietra, risalente a migliaia di anni prima.

Siamo al punto di partenza: nel XIV secolo, durante l'inverno, gli animali d'allevamento in Groenlandia non mangiavano né fieno né alghe. Ma, allora, di cosa si nutrivano? La risposta a tale domanda può arrivare dall'osservazione del comportamento alimentare del bue muschiato, un bovide adattato a condizioni artiche diffuso in Groenlandia nord-orientale, dove in inverno sopravvive scavando nella neve per raggiungere le erbe e gli arbusti di cui si nutre, e bruciando il grasso accumulato in estate e in autunno. Probabilmente, nella fase che precedette il definitivo abbandono degli insediamenti, i pastori vichinghi tenevano le pecore al pascolo per tutto l'anno, rischiando così non solo di perdere un elevato numero di capi durante gli inverni più lunghi e nevosi ma anche di rovinare l'ambiente naturale. Gli effetti nefasti dell'insostenibile sfruttamento dei pascoli non tardarono, infatti, a manifestarsi: il calpestio degli animali e l'eccessivo consumo dell'erba resero discontinua la copertura vegetale, esponendo il suolo all'erosione.

Gli scienziati dell'Università di Stirling, in Scozia, in collaborazione con Garðar Guðmundsson, dell'istituto islandese di archeologia, hanno scoperto che il pascolamento invernale degli ovini praticato per quasi tre secoli ha contribuito al degrado del suolo in alcune zone dell'Islanda. Oggigiorno l'erosione interessa oltre il 70% del territorio dell'isola, e si stima che dall'inizio della colonizzazione vichinga nel IX secolo almeno il 40% dello strato più superficiale, e fertile, del suolo islandese sia andato perso.

Qualcosa di simile dev'essere successo anche in Groenlandia. L'erosione provocata dal pascolo degli erbivori domestici ha lasciato una traccia nei sedimenti lacustri, sotto forma di aumento della concentrazione di minerali magnetici, come la magnetite, in seguito al trasporto degli stessi dallo strato più superficiale del suolo ad opera del vento o dell'acqua, spiega Bent Fredskild, dell'Università di Copenhagen.

Il degrado ambientale conseguente all'erosione e il deterioramento climatico concorsero a ridurre la produzione di foraggio; tuttavia, non diversamente dall'espansione dei ghiacciai artici anche l'erosione del suolo era già iniziata da secoli e il pascolamento invernale degli ovini non fece altro che aggravare la situazione. Subito dopo il loro arrivo in Groenlandia, per fare spazio ai pascoli i Vichinghi distrussero la vegetazione naturale tagliando e bruciando i boschi che ricoprivano le valli più riparate. Si formò, così, uno strato di carbone sulla superficie del suolo che, presso il lago di Igaliko nell'insediamento orientale, è sepolto sotto mezzo metro di *loess*, un sedimento finissimo di origine eolica sollevato dalle raffiche di vento sul terreno nudo.

Senza più ferro per fabbricare le falci e, quindi, fieno per l'alimentazione invernale degli ovini, con i pascoli degradati e senza poter più sfruttare il calore corporeo del bestiame mediante la condivisione invernale degli spazi abitativi fra uomini ed animali domestici, come nelle *Wohnstallhäuser* degli antichi Germani, che avrebbe consentito di risparmiare combustibile, dopo quasi mezzo millennio i discendenti di Erik il Rosso dovettero abbandonare i propri insediamenti in Groenlandia, forse anche perché il legno raccolto in mare o sulla riva non bastava più a riscaldare l'ambiente domestico durante il sempre più lungo e gelido inverno nella grande isola artica.

